

Atome

Module 2 — Chimie · QRM d'entraînement

5 séries de 20 questions à réponses multiples (5 propositions vrai/faux indépendantes).

SUJET (pages suivantes) puis CORRECTION détaillée.

SUJET — SÉRIE 1

Question 1

Un atome X, dans son état fondamental, possède un numéro atomique $Z = 19$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
- B. Compte tenu de sa position dans la classification périodique, X peut établir 4 liaisons, principalement des liaisons de covalence.
- C. La structure électronique externe de X est $4s^1$.
- D. X possède 2 électrons de valence.
- E. X appartient à la famille suivante : famille du bore.

Question 2

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Le nombre quantique azimutal (ou secondaire) ℓ a pour valeurs permises $1 \leq \ell \leq n$.
- B. Après émission d'un photon, l'énergie de l'atome à l'état final est $E = E^* + h\nu$.
- C. En mécanique quantique, on parle de localisation précise de l'électron.
- D. Certains éléments n'attachent pas d'électrons, c'est le cas des gaz rares.
- E. Pour l'hydrogène, l'état fondamental $E_1 = -13,6$ eV est en désaccord avec la théorie de Bohr.

Question 3

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nombre de masse A correspond au nombre de protons.
- B. La masse d'un proton est de $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.
- C. Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches se fait par valeurs croissantes de $n + \ell$.
- D. Le nombre de neutrons du noyau est $N = A - Z$.
- E. Pour visualiser la structure de l'atome, la longueur d'onde du rayonnement utilisé doit être de l'ordre de la dimension des atomes, soit 1 Å.

Question 4

On étudie l'ion hydrogénoïde de numéro atomique $Z = 2$ (à 1 électron) dans le modèle de Bohr, avec $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2$ (en eV). Le système passe du niveau $n = 2$ au niveau $n = 1$. Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s ; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie du photon échangé est $\Delta E = |E_n - E_m| \approx 40,80$ eV.
- B. Pour ce système, $E_0 = -27,2$ eV.
- C. Ce passage du niveau $n = 2$ au niveau $n = 1$ correspond à une émission de photon.
- D. L'énergie du niveau $n = 1$ vaut $-54,40$ eV.
- E. La fréquence de ce photon est $\nu = \Delta E/h \approx 9,86 \cdot 10^{15}$ Hz.

Question 5

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Le principe d'incertitude d'Heisenberg s'écrit $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/2\pi$.
- B. Les virus ont une taille d'environ 10 μm .
- C. Un élément chimique est un ensemble d'atomes de même numéro atomique Z.
- D. Une macromolécule a une taille d'environ $10^{-8} \text{ m} = 10 \text{ nm}$.
- E. Dans la matière vivante, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote constituent 96 % des éléments chimiques.

Question 6

Un atome X, dans son état fondamental, est un élément de la série 1 des éléments de transition (bloc 3d) de numéro atomique $Z = 26$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.
- B. L'atome X possède 27 électrons.
- C. La sous-couche 3d de X contient 6 électrons.
- D. Le remplissage de X fait intervenir la sous-couche 3d avant la sous-couche 4s (règle de Klechkowski).
- E. X possède 4 électrons célibataires (non appariés) dans son état fondamental.

Question 7

L'ion X^{2-} est issu de l'atome X (numéro atomique $Z = 16$) par gain de 2 électrons. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ion X^{2-} est un cation.
- B. L'ion X^{2-} possède 1 électron célibataire.
- C. L'ion X^{2-} possède 18 électrons.
- D. La structure électronique externe de l'ion X^{2-} est $3s^2 3p^6$.
- E. La configuration électronique de l'ion X^{2-} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

Question 8

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. La force centrifuge liée au mouvement de l'électron est de même sens que la force électrostatique.
- B. Les orbitales p ont 2 lobes centrés sur un axe commun x, y ou z.
- C. Selon le principe d'exclusion de Pauli, deux électrons d'un atome donné ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques.
- D. Avec Na_2O , on a $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH}$.
- E. La configuration électronique de l'atome de carbone ($Z = 6$) est $1s^2 2s^2 2p^2$.

Question 9

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Dans le modèle de Bohr de l'hydrogène, la force électrostatique entre le noyau et l'électron est attractive.
- B. Dans le modèle de Bohr, E_0 est l'énergie du niveau $n = 2$.
- C. L'intérêt du modèle de Bohr est l'explication des spectres atomiques de tous les atomes polyélectroniques.
- D. Les alcalinoterreux ont pour structure électronique externe ns^2 .
- E. Le niveau $n = 1$ est le niveau fondamental et les niveaux $n > 1$ sont des niveaux excités.

Question 10

On considère un noyau de l'élément X caractérisé par $A = 16$ et $Z = 8$. Données : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole ; masses molaires atomiques $M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La masse molaire de la molécule CH_4 vaut $16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- B. Le nombre de nucléons de ce noyau est 16.
- C. L'ion X^{2-} possède 10 électrons.
- D. Ce noyau comporte 8 protons et 6 neutrons.
- E. Un noyau de numéro atomique $Z = 8$ et de nombre de masse $A = 17$ est un isotope de ce noyau.

Question 11

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Les alcalins sont dans la colonne 2, sauf l'hydrogène.
- B. La longueur d'onde des photons X émis est indépendante du matériau.
- C. Pour les atomes polyélectroniques, les formules d'énergie et de rayon orbital s'appliquent sans aucune constante d'écran.
- D. Avec les électrons, la structure atomique est déterminée en bombardant un cristal par un faisceau d'électrons focalisé par un prisme.
- E. Il est impossible d'utiliser la lumière visible pour visualiser la structure de l'atome.

Question 12

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Les bactéries ont une taille d'environ 100 nm.
- B. Un corps composé est formé par combinaison d'atomes d'un seul et même élément.
- C. Le remplissage de la ligne 4 est $4s^1 \rightarrow 4s^2 \rightarrow 3d^1 \rightarrow 3d^{10} \rightarrow 4p^1 \rightarrow 4p^6$.
- D. Les halogènes sont dans la colonne 18.
- E. Le fer (Fe) est le principal atome présent dans l'ATP.

Question 13

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les raies d'émission sont regroupées en séries selon le niveau d'énergie n de l'atome à l'état final.
- B. Dans le modèle de Bohr, l'énergie E d'une radiation électromagnétique est liée à sa fréquence par $E = h \cdot \lambda$.
- C. Dans l'univers, l'hydrogène (H) et l'hélium (He) constituent 99 % des éléments chimiques.
- D. L'énergie du niveau n dans le modèle de Bohr s'exprime en angström (Å).
- E. Dans le spectre d'émission, l'hydrogène passe de l'état excité à un niveau inférieur.

Question 14

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La famille du bore a pour structure électronique externe $ns^2 np^1$, soit 3 électrons de valence.
- B. Le procédé de visualisation avec des électrons a été inventé par Ernst Ruska et Max Knoll en 1931.
- C. La présence de cuivre dans l'hème de l'hémoglobine rend l'hémoglobine responsable du transport de l'oxygène dans le sang.
- D. Les alcalins ont pour structure électronique externe ns^2 , soit 2 électrons de valence.
- E. Les rayons X sont fabriqués par arrachement d'un électron d'une couche externe d'un atome d'un matériau.

Question 15

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Le nombre quantique principal n est associé à la forme de l'orbitale.
- B. Les alcalinoterreux sont dans la colonne 1.
- C. À l'échelle atomique, le comportement des particules est identique à celui des objets à grande échelle.
- D. L'échelle d'électronégativité de Pauling est la plus utilisée en chimie.
- E. Pour ${}^1_1\text{H}$, ${}^2_2\text{He}^+$ et ${}^3_3\text{Li}^{2+}$, $E_n = -13,6 \cdot Z/n^2$.

Question 16

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Par couche, il y a 5 orbitale p.
- B. Des isotopes ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.
- C. Le nombre quantique principal $n = 7$ correspond à la couche Q.
- D. Par couche, il y a 1 orbitale s.
- E. La ligne 4 débute avec le potassium (K).

Question 17

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A.** Le noyau est extrêmement dense et porte une charge positive Z .
- B.** L'électronégativité évolue de 0 pour les gaz rares à une valeur maximale de 4,0 pour le fluor.
- C.** L'énergie de 1ère ionisation, $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation bivalent.
- D.** L'affinité électronique s'exprime en kJ/mol en physique et en eV en chimie.
- E.** La charge négative des électrons a été découverte par E. Rutherford.

Question 18

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A.** Pour l'atome d'hydrogène, le rayon des orbites est $r_n = r_0 \cdot n$.
- B.** Le cuivre est présent dans une trentaine d'enzymes.
- C.** Une période correspond à une ligne du tableau périodique, avec des propriétés chimiques qui reviennent périodiquement.
- D.** Les oxydes formés par les alcalins sont acides.
- E.** La famille du carbone correspond à la colonne 15, avec $ns^2 np^2$ et 4 électrons de valence.

Question 19

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A.** Une sous-couche d totalement remplie est stable : configuration en $ns^1 (n-1)d^{10}$ au lieu de $ns^2 (n-1)d^9$.
- B.** Pour un anion, il y a ajout d'électron(s) sur la couche interne dans le but de la saturer.
- C.** Les lignes 4 et 5 comptent chacune 18 éléments, dont 10 électrons supplémentaires du fait de la présence d'une orbitale d.
- D.** La configuration électronique du cuivre ($Z = 29$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$.
- E.** La formation de liaison par combinaison des éléments entre eux ou d'ion concerne tous les éléments sauf ceux de la colonne 18.

Question 20

On considère un électron d'un atome polyélectronique décrit par des nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** La couche $n = 4$ comporte 16 orbitales atomiques au total.
- B.** Le triplet $(n, \ell, m) = (2, 1, 0)$ est un triplet de valeurs permises.
- C.** Le triplet $(n, \ell, m) = (4, 3, 2)$ caractérise une orbitale de la sous-couche 4p.
- D.** Dans un atome donné, deux électrons peuvent avoir pour nombres quantiques $(n, \ell, m, m_s) = (1, 0, 0, -1/2)$ pour l'un et $(1, 0, 0, -1/2)$ pour l'autre.
- E.** Pour $\ell = 2$, le nombre quantique m peut prendre 9 valeurs, correspondant à 9 orbitales de la sous-couche d.

SUJET — SÉRIE 2

Question 1

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde, il y a $2n$ sous-couches de même énergie.
- B. Dans l'équation de Schrödinger $H\Psi = E\Psi$, H est la constante de Planck.
- C. Pour un cation, il y a perte d'électron(s) des couches les plus internes.
- D. Pour un atome, les énergies d'ionisation successives vérifient $E_{I1} > E_{I2} > \dots$
- E. Le nombre quantique principal n a pour valeurs permises 0, 1, 2, ..., 6.

Question 2

On étudie l'ion hydrogénoïde de numéro atomique $Z = 2$ (à 1 électron) dans le modèle de Bohr, avec $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2$ (en eV). Le système passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$. Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s ; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie du niveau $n = 3$ vaut +6,04 eV.
- B. L'énergie du photon échangé est $\Delta E = |E_n - E_m| \approx 3,78 \text{ eV}$.
- C. Pour ce système, $E_0 = -27,2 \text{ eV}$.
- D. Ce passage du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$ correspond à une absorption de photon.
- E. La fréquence de ce photon est $\nu = \Delta E/h \approx 1,83 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.

Question 3

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Selon Bohr, l'électron ne rayonne pas lorsqu'il est sur son orbite (énergie constante).
- B. La série de Balmer se situe dans le visible et correspond à un retour sur $n = 1$.
- C. Le modèle de Bohr repose sur l'hypothèse d'électrons immobiles à l'intérieur du noyau.
- D. La lumière est une onde électromagnétique sinusoïdale périodique.
- E. Dans le spectre d'absorption, l'électron passe d'un état d'énergie inférieure à un état d'énergie supérieure.

Question 4

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. L'énergie d'ionisation s'exprime en eV.
- B. L'énergie de 2ème ionisation, $A^+(g) \rightarrow A^{2+}(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation monovalent.
- C. Une énergie d'ionisation plus faible en bas d'une colonne s'explique car l'électron est plus éloigné du noyau et donc plus difficile à arracher.
- D. Dans la formule empirique de Balmer, R est la constante de Rydberg et m est le niveau d'énergie initial.
- E. L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation de l'évolution et de la vitesse des réactions chimiques.

Question 5

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. L'ordre de remplissage des sous-couches suit la séquence $ns, (n-2)f, (n-1)d, np$.
- B. La configuration électronique du chrome ($Z = 24$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$.
- C. L'oxygène représente 65 % des atomes les plus fréquents du corps humain.
- D. Sur une colonne, l'électronégativité augmente de haut en bas.
- E. La ligne 1 contient 2 éléments : H ($1s^1$) et He ($1s^2$).

Question 6

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Dans la lampe à hydrogène, le dihydrogène gazeux est excité par un champ magnétique.
- B. La structure d'un atome est déterminée en utilisant la diffraction des rayons X sur un cristal.
- C. Les rayons X constituent un rayonnement non ionisant de faible énergie.
- D. L'effet Zeeman est la diminution de l'énergie de l'électron d'une valeur ΔE en présence d'un champ magnétique externe appliqué à l'atome.
- E. Un microscope optique utilise la lumière visible.

Question 7

Un atome X, dans son état fondamental, possède un numéro atomique $Z = 17$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La structure électronique externe de X est $3s^2 3p^5$.
- B. La configuration électronique de X est $1s^1 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
- C. X appartient à la famille suivante : halogènes.
- D. X possède 5 électrons de valence.
- E. Compte tenu de sa position dans la classification périodique, X forme des anions monovalents.

Question 8

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Les orbitales s ont une symétrie de révolution avec 2 lobes.
- B. Dans l'ordre de remplissage, la sous-couche 3d est remplie avant la sous-couche 4s.
- C. Le regroupement d'orbitales de même n forme une sous-couche.
- D. Le carbone représente 9,5 % des atomes les plus fréquents du corps humain.
- E. Selon la règle de Klechkowski, pour des valeurs égales de $n + l$, la sous-couche de plus grande valeur de n se remplit en premier.

Question 9

Un atome X, dans son état fondamental, est un élément de la série 1 des éléments de transition (bloc 3d) de numéro atomique $Z = 30$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$.
- B. La sous-couche 3d de X contient 9 électrons.
- C. L'atome X possède 31 électrons.
- D. X possède 0 électron célibataire (non apparié) dans son état fondamental.
- E. Le remplissage de X fait intervenir la sous-couche 3d avant la sous-couche 4s (règle de Klechkowski).

Question 10

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'énergie d'ionisation est aussi appelée potentiel d'ionisation.
- B. Les ions représentent une quantité globale faible (4 %) dans le corps humain.
- C. Le long d'une colonne, l'énergie d'ionisation augmente de haut en bas.
- D. Sur une ligne, l'affinité électronique diminue de gauche à droite.
- E. La sous-couche f comprend 7 OA donc 7 électrons au maximum.

Question 11

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'électronégativité est directement mesurable.
- B. Les rayons X utilisés ont des longueurs d'onde d'environ 4000 Å.
- C. La diffraction des rayons X a été découverte par M. Laue et W. Bragg en 1931.
- D. La sous-couche s comprend 1 OA donc 1 électron au maximum.
- E. Une onde lumineuse est caractérisée par sa période, sa longueur d'onde λ et sa charge électrique.

Question 12

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour l'hydrogène, $E_0 = +13,6 \text{ eV}$.
- B. Le moment cinétique orbital L ne peut prendre que des valeurs discontinues (quantas).
- C. Pour les atomes polyélectroniques, les électrons des couches supérieures ont un effet d'écran sur les électrons des couches inférieures.
- D. Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, la détermination simultanée de la position x et de la vitesse v avec précision est possible.
- E. La nature ondulatoire de la lumière s'observe dans l'effet photoélectrique.

Question 13

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans le symbole A_ZX , Z est le numéro atomique.
- B. La masse d'un électron est de $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.
- C. Pour un hydrogénoïde, $E_0 = -13,6 \times Z^2$.
- D. Pour un cation, le retrait d'électron(s) se fait sur la ou les couche(s) de n le plus grand.
- E. Le nombre d'Avogadro est $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole.

Question 14

On considère un électron d'un atome polyélectronique décrit par des nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s) . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le triplet $(n, \ell, m) = (3, 2, -1)$ caractérise une orbitale de la sous-couche 3s.
- B. Le triplet $(n, \ell, m) = (4, 0, 0)$ est un triplet de valeurs permises.
- C. La couche $n = 2$ comporte 4 orbitales atomiques au total.
- D. Pour $\ell = 3$, le nombre quantique m peut prendre 1 valeurs, correspondant à 1 orbitales de la sous-couche f.
- E. Dans un atome donné, deux électrons peuvent avoir pour nombres quantiques $(n, \ell, m, m_s) = (2, 1, 0, +1/2)$ et $(2, 1, 0, -1/2)$.

Question 15

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Lors de l'émission d'un photon, atome excité $\rightarrow$ atome + photon.
- B. La résolution de l'équation de Schrödinger donne une infinité de solutions $\Psi(n, \ell, m)$, chacune étant une orbitale atomique.
- C. Le nombre d'Avogadro est égal au nombre d'atomes de carbone 12 présents dans 1 g de carbone 12.
- D. Dans un atome, la masse est essentiellement concentrée dans le noyau.
- E. La masse d'une mole d'atomes est égale à la masse d'un seul atome.

Question 16

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La ligne 6 compte 32 éléments, dont 14 électrons supplémentaires du fait de la présence de l'orbitale 5f.
- B. Pour l'hydrogène, $r_0 = 0,53 \text{ nm}$ est le rayon de la première orbite de l'électron à l'état fondamental de l'atome d'hydrogène (orbite de Bohr).
- C. Les oxydes formés par la famille de l'oxygène sont basiques (exemple : $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$).
- D. La classification de Mendeleïev comportait des cases vides en prévision de découvertes futures d'éléments.
- E. La classification périodique comporte 7 lignes et 18 colonnes.

Question 17

L'ion X^{2+} est issu de l'atome X (numéro atomique $Z = 27$) par perte de 2 électrons. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ion X^{2+} possède 1 électron célibataire.
- B. L'ion X^{2+} possède 27 électrons.
- C. La configuration électronique de l'ion X^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$.
- D. La couche de n le plus grand occupée par des électrons dans l'ion X^{2+} est la couche $n = 3$.
- E. L'ion X^{2+} est un anion.

Question 18

On considère un noyau de l'élément X caractérisé par $A = 23$ et $Z = 11$. Données : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole ; masses molaires atomiques $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nombre de nucléons de ce noyau est 23.
- B. Ce noyau comporte 11 protons et 12 neutrons.
- C. La masse molaire de la molécule glucose $C_6H_{12}O_6$ vaut 180 g.mol^{-1} .
- D. Un noyau de numéro atomique $Z = 11$ et de nombre de masse $A = 23$ est un isotope de ce noyau.
- E. L'ion X^+ possède 10 électrons.

Question 19

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu et Zn sont présents en grandes quantités dans l'organisme ; ce sont des « métaux de la vie » car indispensables.
- B. La famille du carbone permet 2 liaisons, principalement des liaisons ioniques.
- C. Les actinides sont des éléments 5f qui suivent l'actinium (Ac).
- D. Le nombre quantique azimutal $l = 1$ correspond à la sous-couche d (d pour diffuse).
- E. Le nombre d'électrons est égal à Z pour un atome neutre mais pas pour un ion.

Question 20

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le diamant correspond à la structure la plus dure du carbone.
- B. Les cellules ont une taille d'environ $1 \mu\text{m}$.
- C. L'azote représente 3,2 % des atomes les plus fréquents du corps humain.
- D. Le microscope électronique utilise un faisceau de rayons X issu d'un canon à électrons.
- E. Un corps simple est formé par combinaison d'atomes d'un seul et même élément.

SUJET — SÉRIE 3

Question 1

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Le carbone (18,5 %) renseigne sur le pH dans le corps humain.
- B. L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des autres atomes avec lesquels il est engagé par des liaisons covalentes.
- C. Une particule macroscopique est caractérisée complètement par 4 nombres quantiques.
- D. Pour l'affinité électronique, $A(g) + e^- \rightarrow A^-(g)$ correspond à la 1ère affinité et $A^-(g) + e^- \rightarrow A^{2-}(g)$ à la 2ème affinité.
- E. En thermodynamique, l'affinité électronique est la variation d'enthalpie ΔH de la réaction d'arrachement d'un électron.

Question 2

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. La constante de Rydberg expérimentale est très différente de la constante de Rydberg théorique.
- B. La longueur d'onde du photon s'exprime $\lambda = \Delta E/(h.c)$.
- C. La structure tridimensionnelle de l'atome est obtenue par traitement mathématique de l'image de diffraction des rayons X.
- D. L'électron-volt est la quantité d'énergie transportée par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 V.
- E. Le diamètre du noyau est d'environ 10^{-15} m.

Question 3

On considère un électron d'un atome polyélectronique décrit par des nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le triplet (n, ℓ, m) = (4, 1, -1) caractérise une orbitale de la sous-couche 4f.
- B. Le triplet (n, ℓ, m) = (2, 0, 0) est un triplet de valeurs permises.
- C. La couche $n = 4$ comporte 16 orbitales atomiques au total.
- D. Dans un atome donné, deux électrons peuvent avoir pour nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s) = (3, 2, -2, -1/2) pour l'un et (3, 2, -2, -1/2) pour l'autre.
- E. Pour $\ell = 2$, le nombre quantique m peut prendre 5 valeurs, correspondant à 5 orbitales de la sous-couche d.

Question 4

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. La classification moderne est faite par numéro atomique Z croissant, selon les travaux de Moseley.
- B. Les gaz rares ont une couche électronique externe saturée : absence de formation de liaison et grande inertie chimique.
- C. Dans la famille de l'oxygène, 1 électron est nécessaire pour saturer la couche de valence.
- D. Selon la règle de Hund, lorsque plusieurs électrons occupent des orbitales atomiques de même énergie, leurs spins sont toujours appariés.
- E. Les éléments d'une même famille ont des propriétés chimiques similaires du fait du même nombre d'électrons actifs = électrons de valence.

Question 5

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Dans une onde lumineuse, le champ électrique et le champ magnétique oscillants sont parallèles entre eux.
- B. Lors de l'absorption d'un photon, atome excité $\rightarrow$ atome + photon.
- C. L'énergie du photon est égale à la somme des énergies des deux états.
- D. Le moment cinétique orbital de l'électron est $L = m.v.r$.
- E. Le procédé de visualisation avec des électrons a été inventé par Ernst Ruska et Max Knoll en 1912.

Question 6

On considère un noyau de l'élément X caractérisé par $A = 24$ et $Z = 12$. Données : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole ; masses molaires atomiques $M(C) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce noyau comporte 12 protons et 24 neutrons.
- B. L'ion X^{2+} possède 16 électrons.
- C. Le nombre de nucléons de ce noyau est 12.
- D. Un noyau de numéro atomique $Z = 12$ et de nombre de masse $A = 24$ est un isotope de ce noyau.
- E. La masse molaire de la molécule H_2O vaut $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Question 7

On étudie l'atome d'hydrogène ($Z = 1$) dans le modèle de Bohr, avec $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2$ (en eV). Le système passe du niveau $n = 4$ au niveau $n = 2$. Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette émission fait partie de la série de Balmer, dans le visible.
- B. L'énergie du niveau $n = 4$ vaut $-0,85 \text{ eV}$.
- C. Ce passage du niveau $n = 4$ au niveau $n = 2$ correspond à une émission de photon.
- D. L'énergie du photon échangé est $\Delta E = |E_n - E_m| \approx 1,27 \text{ eV}$.
- E. La fréquence de ce photon est $\nu = \Delta E/h \approx 6,16 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Question 8

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Les oligoéléments représentent une quantité globale très faible (0,01 %) dans le corps humain.
- B. Dans un ion, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons.
- C. Le noyau a été découvert par E. Rutherford.
- D. La masse molaire d'une molécule est égale au produit des masses molaires des atomes présents dans la molécule.
- E. Les électrons forment un nuage électronique en gravitation autour du noyau.

Question 9

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Selon Bohr, l'électron rayonne uniquement lorsqu'il reste sur la même orbite.
- B. Lors de la fabrication des rayons X, la lacune créée est ensuite comblée par des électrons des niveaux supérieurs.
- C. Les longueurs d'onde de la lumière visible sont comprises entre $400 \text{ \AA}$ et $800 \text{ \AA}$, entre le violet et le rouge.
- D. Pour visualiser deux objets proches, ils doivent être séparés d'au minimum environ une demi-longueur d'onde $\lambda/2$.
- E. La structure en feuillets du carbone du graphène peut être observée avec des électrons.

Question 10

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre d'électrons.
- B. Un neutron a une charge notée (+1) et une masse égale à celle de l'électron.
- C. Un anion est un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons.
- D. Dans la relation $E = h \cdot \nu$, la fréquence est $\nu = c/\lambda$.
- E. Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons.

Question 11

L'ion X^+ est issu de l'atome X (numéro atomique $Z = 19$) par perte de 1 électron. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ion X^+ possède 0 électron célibataire.
- B. La configuration électronique de l'ion X^+ est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
- C. L'ion X^+ possède 18 électrons.
- D. La couche de n le plus grand occupée par des électrons dans l'ion X^+ est la couche $n = 2$.
- E. L'ion X^+ est un cation.

Question 12

Un atome X, dans son état fondamental, est un élément de la série 1 des éléments de transition (bloc 3d) de numéro atomique $Z = 25$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le remplissage de X fait intervenir la sous-couche 3d avant la sous-couche 4s (règle de Klechkowski).
- B. X possède 5 électrons célibataires (non appariés) dans son état fondamental.
- C. La sous-couche 3d de X contient 5 électrons.
- D. L'atome X possède 25 électrons.
- E. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$.

Question 13

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Le nombre quantique de spin m_s est associé à la dimension de l'orbitale.
- B. Lors de l'absorption d'un photon, l'électron passe d'un niveau d'énergie m à un niveau n avec $m > n$.
- C. Le nombre quantique magnétique m a pour valeurs permises $0 \leq m \leq n-1$.
- D. Le nombre quantique de spin $m_s = +1/2$ correspond à un électron orienté vers le bas.
- E. L'affinité électronique est difficile à mesurer.

Question 14

Un atome X, dans son état fondamental, possède un numéro atomique $Z = 11$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Compte tenu de sa position dans la classification périodique, X forme des anions bivalents.
- B. La structure électronique externe de X est $3s^1$.
- C. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.
- D. X appartient à la famille suivante : alcalinoterreux.
- E. X possède 1 électron de valence.

Question 15

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La ligne 1 est la période la plus courte.
- B. Le remplissage externe des lignes 2 et 3 va de ns^1 à np^5 , avec $n = 2$ ou $n = 3$.
- C. La période 3 débute avec le sodium (Na).
- D. Dans l'ordre de remplissage, $4d^{10}$ précède $5s^2$.
- E. L'atome est en grande partie formé de vide.

Question 16

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Une orbitale atomique n'existe que si elle est occupée par un électron.
- B. La ligne 7 compte actuellement 32 éléments ; elle devrait en contenir 23 si suffisamment d'éléments étaient connus.
- C. Une sous-couche d à moitié remplie est stable : configuration en $ns^1 (n-1)d^5$ (exception de remplissage).
- D. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est composé de raies spécifiques à l'atome.
- E. La période 2 débute avec le sodium (Na).

Question 17

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A.** Pour un électron, il y a inexistence d'une position et d'une vitesse précises d'un électron.
- B.** La série de Lyman se situe dans l'ultraviolet (UV) et correspond à un retour sur $n = 1$.
- C.** Le spectre d'absorption de l'hydrogène est obtenu avec un faisceau de lumière issu d'une lampe à hydrogène.
- D.** Un atome a une taille d'environ $10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$.
- E.** La série de Paschen se situe dans le visible et correspond à un retour sur $n = 3$.

Question 18

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A.** Le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le fluor (F) et l'étain (Sn) sont donnés comme oligoéléments du corps humain.
- B.** Le soufre, l'iode et le fer sont présents en plus grande quantité que le phosphore dans le corps humain.
- C.** Les orbitales p_x , p_z et p_y sont associées respectivement à $m = +1$, $m = 0$ et $m = -1$.
- D.** Une molécule a une taille d'environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$.
- E.** Les quatre éléments chimiques les plus abondants sur Terre sont l'oxygène, le silicium, l'aluminium et le fer.

Question 19

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A.** Dans le modèle de Bohr, E_0 est appelée constante de Planck.
- B.** Le moment magnétique orbital μ est un vecteur perpendiculaire à l'orbite de l'électron.
- C.** Une énergie de 1 eV.mol^{-1} vaut $9,635 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- D.** L'émission d'un photon correspond au passage de l'atome d'un état excité d'énergie E^* à un état d'énergie inférieure E .
- E.** Le spectre d'émission de l'hydrogène est obtenu avec un faisceau de lumière issu d'une lampe à hydrogène.

Question 20

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** L'énergie d'ionisation est une grandeur négative.
- B.** Selon le principe de Pauli, l'orientation des spins se fait dans des directions opposées ($\uparrow \downarrow$).
- C.** Les sous-couches sont désignées par l'initiale de mots anglais.
- D.** Le domaine d'application de la théorie de Bohr est l'ensemble des atomes polyélectroniques.
- E.** La sous-couche d comprend 5 OA donc 5 électrons au maximum.

SUJET — SÉRIE 4

Question 1

On considère un électron d'un atome polyélectronique décrit par des nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s) . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour $\ell = 2$, le nombre quantique m peut prendre 9 valeurs, correspondant à 9 orbitales de la sous-couche d.
- B. Dans un atome donné, deux électrons peuvent avoir pour nombres quantiques $(n, \ell, m, m_s) = (2, 1, 0, +1/2)$ et $(2, 1, 0, -1/2)$.
- C. Le triplet $(n, \ell, m) = (4, 2, 3)$ est un triplet de valeurs permises.
- D. La couche $n = 2$ comporte 8 orbitales atomiques au total.
- E. Le triplet $(n, \ell, m) = (2, 1, 0)$ caractérise une orbitale de la sous-couche 2p.

Question 2

Un atome X, dans son état fondamental, possède un numéro atomique $Z = 3$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^1$.
- B. Compte tenu de sa position dans la classification périodique, X forme des cations monovalents.
- C. X appartient à la famille suivante : gaz rares.
- D. La structure électronique externe de X est $2s^2 2p^5$.
- E. X possède 2 électrons de valence.

Question 3

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le moment cinétique orbital vaut $L = m.v.r = n.h/2\pi$, avec $n = 1, 2, 3 \dots$
- B. L'énergie 1 eV vaut $1,60.10^{-27}$ J.
- C. Lors de l'absorption d'un photon par l'atome, l'énergie de l'atome est transférée au photon de fréquence ν .
- D. La série 1 des éléments de transition correspond aux éléments du bloc 3d.
- E. Après absorption d'un photon, l'énergie de l'atome à l'état final est $E^* = E - h\nu$.

Question 4

On étudie l'atome d'hydrogène ($Z = 1$) dans le modèle de Bohr, avec $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2$ (en eV). Le système passe du niveau $n = 1$ au niveau $n = 2$. Données : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s ; $1 \text{ eV} = 1,60.10^{-19}$ J. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour l'hydrogène, l'énergie du niveau fondamental ($n = 1$) vaut -13,6 eV.
- B. L'énergie du photon échangé est $\Delta E = |E_n - E_m| \approx 10,20$ eV.
- C. L'énergie du niveau $n = 1$ vaut -13,60 eV.
- D. La fréquence de ce photon est $\nu = \Delta E/h \approx 2,47.10^{15}$ Hz.
- E. Ce passage du niveau $n = 1$ au niveau $n = 2$ correspond à une émission de photon.

Question 5

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. La charge d'un proton est de $1,6.10^{-19}$ C, notée (+1).
- B. L'abondance isotopique donne le nombre de neutrons de chacun des isotopes d'un élément.
- C. Dans le modèle de Bohr, les valeurs de l'énergie des niveaux sont négatives.
- D. Le nombre quantique principal $n = 3$ correspond à la couche N.
- E. Un ion a le même nombre d'électrons que l'atome dont il est issu.

Question 6

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Dans l'ordre de remplissage, $6s^2$ précède $4f^{14}$, qui précède $5d^{10}$.
- B. La configuration électronique du cuivre ($Z = 29$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$.
- C. Les lignes 2 et 3 comptent chacune 18 éléments.
- D. Les lignes 4 et 5 comptent chacune 18 éléments, dont 14 électrons supplémentaires du fait de la présence d'une orbitale f.
- E. L'électronégativité est sans unité.

Question 7

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Pour un cation, le retrait d'électron(s) se fait sur la ou les couche(s) de n le plus petit.
- B. Dans l'ordre de remplissage, $6s^2$ précède $4f^{14}$, qui précède $5d^{10}$.
- C. Pour les atomes polyélectroniques, les orbitales p, d et f d'une même couche conservent la même énergie.
- D. Le nombre quantique azimutal $l = 3$ correspond à la sous-couche d (d pour diffuse).
- E. La ligne 1 contient 2 éléments : H ($1s^1$) et He ($1s^2$).

Question 8

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie d'un photon vaut $\Delta E = |E_n - E_m| = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$.
- B. Sur une ligne, l'électronégativité augmente de gauche à droite.
- C. Le phosphore (1 %) est présent dans l'ATP.
- D. Une macromolécule a une taille d'environ $10^{-8} \text{ m} = 10 \text{ nm}$.
- E. Les oligoéléments représentent une quantité globale très faible (0,01 %) dans le corps humain.

Question 9

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Le microscope électronique utilise un faisceau d'électrons issu d'un canon à électrons.
- B. Il est impossible d'utiliser la lumière visible pour visualiser la structure de l'atome.
- C. Les rayons X utilisés ont des longueurs d'onde d'environ $4000 \text{ \AA}$.
- D. La charge d'un électron est de $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, notée (-1).
- E. Les halogènes forment des anions monovalents (exemples : F^- ; Cl^- ; Br^- ; I^-).

Question 10

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un cation est un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons.
- B. L'équation de Schrödinger décrit un état de l'électron caractérisé par une énergie totale E variable dans le temps.
- C. Une particule microscopique est caractérisée par 4 nombres quantiques : n , l , m , m_s .
- D. L'émission d'un photon correspond à une désexcitation de l'électron.
- E. Le nombre quantique magnétique m est associé à la forme de l'orbitale.

Question 11

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Les spectres d'émission de l'hydrogène ont été étudiés au 20ème siècle par Kirchhoff, Angström et Balmer.
- B. Un système hydrogénoïde possède 2 électrons ; il s'agit d'un atome tel que $Z = 1$.
- C. Pour la série de Balmer, $\bar{\nu} = 1/\lambda = R \cdot (1/2^2 - 1/m^2)$ avec $m > 2$.
- D. La formule du nombre d'onde $\bar{\nu} = (E_0/hc) \cdot (1/n^2 - 1/m^2)$ est cohérente avec la formule empirique de Balmer, avec $n = 1$ et $R = E_0/hc$.
- E. La lumière est une onde électromagnétique sinusoïdale périodique.

Question 12

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Un électron ne peut pas parcourir une orbite circulaire.
- B. Le comportement de l'électron peut être similaire à celui d'une onde, mis en évidence par L. De Broglie en 1927.
- C. La formule de Planck relative à l'onde est $E = m \cdot c^2$ et la formule d'Einstein relative au corpuscule est $E = h \cdot \nu$.
- D. Sur une ligne, l'énergie d'ionisation diminue de gauche à droite, avec quelques irrégularités.
- E. L'effet Zeeman se traduit par la disparition des raies du spectre atomique.

Question 13

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Dans une onde lumineuse, le champ électrique et le champ magnétique oscillants sont perpendiculaires entre eux.
- B. L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation des propriétés physiques et chimiques des atomes.
- C. Le long d'une colonne, l'affinité électronique augmente de haut en bas.
- D. Pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde, il y a $2n^2$ niveaux d'énergie dégénérés, égal au nombre total d'orbitales associées aux valeurs de ℓ .
- E. Les électrons sont facilement captés par les atomes qui retiennent fortement leurs électrons.

Question 14

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. L'affinité électronique est l'énergie absorbée par un atome à l'état gazeux quand il perd un électron.
- B. Le remplissage de la ligne 4 est $4s^1 \rightarrow 4s^2$ $3d^1 \rightarrow 3d^{10}$ $4p^1 \rightarrow 4p^6$.
- C. L'affinité électronique évolue dans le sens opposé à celui de l'énergie d'ionisation.
- D. L'énergie d'ionisation est plus faible lorsque l'électron est plus éloigné du noyau.
- E. L'oxygène représente 18,5 % des atomes les plus fréquents du corps humain.

Question 15

Un atome X, dans son état fondamental, est un élément de la série 1 des éléments de transition (bloc 3d) de numéro atomique $Z = 23$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le remplissage de X fait intervenir la sous-couche 4s avant la sous-couche 3d (règle de Klechkowski).
- B. L'atome X possède 23 électrons.
- C. X possède 4 électrons célibataires (non appariés) dans son état fondamental.
- D. La sous-couche 3d de X contient 3 électrons.
- E. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^4$.

Question 16

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Un corps simple est formé par combinaison d'atomes d'un seul et même élément.
- B. L'énergie d'ionisation est l'énergie minimale à fournir à l'atome pour lui arracher un électron à l'état gazeux dans son état fondamental.
- C. La sous-couche p comprend 3 OA donc 6 électrons au maximum.
- D. Les orbitales f correspondent à $\ell = 3$.
- E. Le nombre quantique azimutal $\ell = 2$ correspond à la sous-couche d (d pour diffuse).

Question 17

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Un microscope optique utilise la lumière visible.
- B. Les rayons X constituent un rayonnement non ionisant de faible énergie.
- C. Une orbitale atomique est caractérisée par les nombres quantiques n , l , m .
- D. La structure d'un atome est déterminée en utilisant la diffraction des rayons X sur un cristal.
- E. Les gaz rares sont dans la colonne 17, avec $ns^2 np^6$ (sauf He : $1s^2$).

Question 18

L'ion X^{3+} est issu de l'atome X (numéro atomique $Z = 13$) par perte de 3 électrons. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La configuration électronique de l'ion X^{3+} est $1s^2 2s^2 2p^6$.
- B. L'ion X^{3+} est un cation.
- C. La couche de n le plus grand occupée par des électrons dans l'ion X^{3+} est la couche $n = 2$.
- D. L'ion X^{3+} possède 2 électrons célibataires.
- E. L'ion X^{3+} possède 10 électrons.

Question 19

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le magnésium a un rôle dans le métabolisme osseux.
- B. La famille du bore correspond à la colonne 13.
- C. L'équation de Schrödinger a été établie en 1924.
- D. La règle de l'octet concerne les autres atomes : être entouré de 2 électrons externes.
- E. Dans l'hydrogène, l'absorption d'un photon correspond au passage d'un électron d'un niveau m à un niveau n tel que $m < n$.

Question 20

On considère un noyau de l'élément X caractérisé par $A = 27$ et $Z = 13$. Données : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole ; masses molaires atomiques $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un noyau de numéro atomique $Z = 14$ et de nombre de masse $A = 27$ est un isotope de ce noyau.
- B. Le nombre de nucléons de ce noyau est 27.
- C. Ce noyau comporte 13 protons et 14 neutrons.
- D. L'ion X^{3+} possède 12 électrons.
- E. 2,00 mol d'atomes X contiennent $1,204 \cdot 10^{24}$ atomes.

Question 1

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** Le modèle de Bohr repose sur l'hypothèse du modèle planétaire avec orbites circulaires.
- B.** Les orbitales d correspondent à $l = 3$.
- C.** Dans la lampe à hydrogène, le dihydrogène gazeux est excité par un champ magnétique.
- D.** Le nombre quantique azimutal $l = 0$ correspond à la sous-couche s (s pour sharp).
- E.** Selon Bohr, l'électron ne rayonne pas lorsqu'il est sur son orbite (énergie constante).

Question 2

On considère un noyau de l'élément X caractérisé par $A = 19$ et $Z = 9$. Données : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole ; masses molaires atomiques $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** Le nombre de nucléons de ce noyau est 10.
- B.** L'ion X^- possède 8 électrons.
- C.** Un noyau de numéro atomique $Z = 9$ et de nombre de masse $A = 18$ est un isotope de ce noyau.
- D.** La masse molaire de la molécule CH_4 vaut 16 g.mol^{-1} .
- E.** Ce noyau comporte 9 protons et 10 neutrons.

Question 3

Un atome X, dans son état fondamental, est un élément de la série 1 des éléments de transition (bloc 3d) de numéro atomique $Z = 24$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A.** X possède 5 électrons célibataires (non appariés) dans son état fondamental.
- B.** La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$.
- C.** L'atome X possède 24 électrons.
- D.** Le remplissage de X fait intervenir la sous-couche 3d avant la sous-couche 4s (règle de Klechkowski).
- E.** La sous-couche 3d de X contient 3 électrons.

Question 4

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A.** Pour l'hydrogène, $E_0 = +13,6 \text{ eV}$.
- B.** Les électrons sont contenus dans le noyau avec les nucléons.
- C.** Les longueurs d'onde de la lumière visible sont comprises entre 4000 Å et 8000 Å , entre le violet et le rouge.
- D.** La constante de Rydberg expérimentale est très différente de la constante de Rydberg théorique.
- E.** Lors de l'absorption d'un photon, atome + photon $\rightarrow$ atome excité.

Question 5

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A.** L'ordre de remplissage des sous-couches suit la séquence np, (n-1)d, (n-2)f, ns.
- B.** Pour un cation, il y a perte d'électron(s) des couches les plus externes.
- C.** La dualité onde-corpuscule n'est pas conciliable avec la mécanique classique.
- D.** Le carbone (18,5 %) renseigne sur le pH dans le corps humain.
- E.** Le remplissage externe des lignes 2 et 3 va de ns^1 à np^6 , avec $n = 2$ ou $n = 3$.

Question 6

On considère un électron d'un atome polyélectronique décrit par des nombres quantiques (n, ℓ, m, m_s) . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La couche $n = 2$ comporte 4 orbitales atomiques au total.
- B. Le triplet $(n, \ell, m) = (3, 1, 1)$ caractérise une orbitale de la sous-couche 3s.
- C. Pour $\ell = 1$, le nombre quantique m peut prendre 1 valeurs, correspondant à 1 orbitales de la sous-couche p.
- D. Le triplet $(n, \ell, m) = (2, 0, 0)$ est un triplet de valeurs permises.
- E. Dans un atome donné, deux électrons peuvent avoir pour nombres quantiques $(n, \ell, m, m_s) = (2, 1, 0, +1/2)$ et $(2, 1, 0, -1/2)$.

Question 7

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Dans la relation $E = h \cdot \nu$, la fréquence est $\nu = \lambda/c$.
- B. La masse molaire d'une molécule est égale au produit des masses molaires des atomes présents dans la molécule.
- C. La série de Pashen se situe dans le visible et correspond à un retour sur $n = 3$.
- D. Les lignes 2 et 3 comptent chacune 8 éléments.
- E. Dans le spectre d'absorption, l'électron passe d'un état d'énergie inférieure à un état d'énergie supérieure.

Question 8

L'ion X^{2+} est issu de l'atome X (numéro atomique $Z = 30$) par perte de 2 électrons. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La couche de n le plus grand occupée par des électrons dans l'ion X^{2+} est la couche $n = 3$.
- B. La configuration électronique de l'ion X^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$.
- C. L'ion X^{2+} possède 0 électron célibataire.
- D. L'ion X^{2+} possède 26 électrons.
- E. L'ion X^{2+} est un cation.

Question 9

On étudie l'atome d'hydrogène ($Z = 1$) dans le modèle de Bohr, avec $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2$ (en eV). Le système passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 1$. Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s ; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie du photon échangé est $\Delta E = |E_n - E_m| \approx 6,04 \text{ eV}$.
- B. L'énergie du niveau $n = 3$ vaut $+1,51 \text{ eV}$.
- C. Cette émission fait partie de la série de Balmer, dans le visible.
- D. Ce passage du niveau $n = 3$ au niveau $n = 1$ correspond à une absorption de photon.
- E. La fréquence de ce photon est $\nu = \Delta E/h \approx 2,92 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.

Question 10

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le regroupement d'orbitales de même ℓ forme une couche.
- B. Par couche, il y a 5 orbitale f.
- C. Le nombre quantique principal $n = 1$ correspond à la couche L.
- D. Dans le modèle de Bohr, l'énergie E d'une radiation électromagnétique est liée à sa fréquence par $E = h \cdot \nu$.
- E. Dans le modèle de Bohr de l'hydrogène, la force électrostatique entre le noyau et l'électron est attractive.

Question 11

Atomistique. Indiquer la ou les propositions exactes :

- A. Les orbitales d et f ont une symétrie de révolution.
- B. Dans l'atome de carbone, les deux électrons 2p occupent la même case avec des spins appariés ($\uparrow\downarrow$).
- C. Pour visualiser deux objets proches, ils doivent être séparés d'au minimum environ une demi-longueur d'onde $\lambda/2$.
- D. Le nombre quantique principal $n = 5$ correspond à la couche P.
- E. Un atome a une taille d'environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$.

Question 12

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Pour visualiser la structure de l'atome, la longueur d'onde du rayonnement utilisé doit être de l'ordre de $4000 \text{ \AA}$.
- B. Lors de la fabrication des rayons X, la lacune créée est ensuite comblée par des électrons des niveaux supérieurs.
- C. La diffraction des rayons X a été découverte par M. Laue et W. Bragg en 1931.
- D. Une onde lumineuse est caractérisée par sa période, sa longueur d'onde λ et sa charge électrique.
- E. L'énergie du niveau n dans le modèle de Bohr est $E_n = E_0/n^2$.

Question 13

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Sur une ligne, l'électronégativité diminue de gauche à droite.
- B. Le soufre, l'iode et le fer sont présents en plus faible quantité que le phosphore dans le corps humain.
- C. Pour un atome, les énergies d'ionisation successives vérifient $E_{I1} < E_{I2} < \dots$
- D. Une énergie d'ionisation plus faible en bas d'une colonne s'explique car l'électron est plus éloigné du noyau et donc plus facile à arracher.
- E. La constante de Planck vaut $h = 6,62 \cdot 10^{-24} \text{ J.s}$.

Question 14

Un atome X, dans son état fondamental, possède un numéro atomique $Z = 20$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. X appartient à la famille suivante : alcalinoterreux.
- B. X possède 1 électron de valence.
- C. La structure électronique externe de X est $4s^2$.
- D. La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
- E. Compte tenu de sa position dans la classification périodique, X ne forme pas de liaison (grande inertie).

Question 15

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation de l'évolution et de la vitesse des réactions chimiques.
- B. Les cellules ont une taille d'environ $1 \text{ }\mu\text{m}$.
- C. Le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le fluor (F) et l'étain (Sn) sont donnés comme ions du corps humain.
- D. Les ions représentent une quantité globale élevée (96 %) dans le corps humain.
- E. Le noyau est extrêmement dense et porte une charge négative Z .

Question 16

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Pour l'hydrogène et un ion hydrogénoïde, l'énergie dépend uniquement du nombre quantique principal n .
- B. L'émission d'un photon correspond au passage de l'atome d'un état excité d'énergie E^* à un état d'énergie inférieure E .
- C. La nature corpusculaire de la lumière s'observe dans l'effet photoélectrique.
- D. Le nombre quantique de spin $m_s = -1/2$ correspond à un électron orienté vers le bas.
- E. Les rayons X sont fabriqués par arrachement d'un électron d'une couche externe d'un atome d'un matériau.

Question 17

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Les virus ont une taille d'environ 100 nm.
- B. Selon le principe de Pauli, deux électrons de mêmes n , l et m ont des m_s identiques.
- C. Une molécule a une taille d'environ 10^{-10} m = 1 Å.
- D. Les quatre éléments chimiques les plus abondants sur Terre sont l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote.
- E. L'énergie de 1ère ionisation, $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation monovalent.

Question 18

Atomistique : parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

- A. Le diamètre du noyau est d'environ 10^{-15} m.
- B. Une famille correspond à une colonne du tableau périodique.
- C. Il faut 2 électrons aux halogènes pour saturer leur couche de valence.
- D. Le spectre d'absorption de l'hydrogène est obtenu avec un faisceau de lumière issu d'une lampe à hydrogène.
- E. La famille de l'oxygène forme des anions bivalents (exemples : O^{2-} ; S^{2-}).

Question 19

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons.
- B. Le rayon du noyau est 10^5 fois plus petit que celui de l'atome.
- C. Un neutron a une charge notée (+1) et une masse égale à celle de l'électron.
- D. La famille de l'azote correspond à la colonne 16, avec $ns^2 np^3$ et 5 électrons de valence.
- E. Un anion est un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons.

Question 20

Concernant l'atome, indiquer les propositions exactes :

- A. Un système hydrogénoïde possède 1 électron ; il s'agit d'un atome ayant perdu des électrons et tel que $Z \neq 1$.
- B. Les spectres d'émission de l'hydrogène ont été étudiés au 19ème siècle par Kirchhoff, Angström et Balmer.
- C. L'intérêt du modèle de Bohr est l'explication des spectres atomiques de tous les atomes polyélectroniques.
- D. Dans l'univers, l'hydrogène (H) et l'hélium (He) constituent 99 % des éléments chimiques.
- E. Selon Bohr, l'électron rayonne uniquement lorsqu'il reste sur la même orbite.

CORRECTION — SÉRIE 1

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	AC	D	BCDE	ACDE	CDE	ACE	CD	BCD	ADE	ABCE
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	E	C	ACE	AB	D	BCDE	AB	BC	ACE	AB

Question 1 — propositions exactes : AC

- A. Vrai** : Avec $Z = 19$ et la règle de Klechkowski, la configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. (cf. p.16-17)
- B. Faux** : X appartient à la famille suivante : alcalins ; d'après le cours, cette famille forme des cations monovalents. (cf. p.20)
- C. Vrai** : Le remplissage se termine par $4s^1$: c'est la structure électronique externe de X. (cf. p.20)
- D. Faux** : La structure externe $4s^1$ correspond à 1 électron de valence. (cf. p.20)
- E. Faux** : Structure externe $4s^1$: X appartient à la famille suivante : alcalins (colonne 1). (cf. p.20)

Question 2 — propositions exactes : D

- A. Faux** : Correction : Le nombre quantique azimutal (ou secondaire) l a pour valeurs permises $0 \leq l \leq n-1$. (cf. p.12)
- B. Faux** : Correction : Après émission d'un photon, l'énergie de l'atome à l'état final est $E = E^* - h\nu$. (cf. p.8)
- C. Faux** : Correction : Localisation impossible d'un électron en mécanique classique ; probabilité de présence en mécanique quantique. (cf. p.11)
- D. Vrai** : Certains éléments n'attachent pas d'électrons, c'est le cas des gaz rares. (cf. p.24)
- E. Faux** : Correction : Pour l'hydrogène, l'état fondamental $E_1 = -13,6$ eV est en parfait accord avec la théorie de Bohr. (cf. p.13)

Question 3 — propositions exactes : BCDE

- A. Faux** : Correction : Le nombre de masse A correspond au nombre de nucléons. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Proton : $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ; électron : $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Selon la règle de Klechkowski, le remplissage des sous-couches se fait par valeurs croissantes de $n + l$. (cf. p.16)
- D. Vrai** : Le nombre de neutrons du noyau est $N = A - Z$. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Pour visualiser la structure de l'atome, la longueur d'onde du rayonnement utilisé doit être de l'ordre de la dimension des atomes, soit 1 Å. (cf. p.4)

Question 4 — propositions exactes : ACDE

- A. Vrai** : $\Delta E = |E(1) - E(2)| = |-54,40 - (-13,60)| \approx 40,80$ eV. (cf. p.8)
- B. Faux** : Pour un hydrogénoïde, $E_0 = -13,6 \times Z^2 = -13,6 \times 4 = -54,4$ eV. (cf. p.9)
- C. Vrai** : Le passage se fait vers un niveau d'énergie inférieure (désexcitation de l'électron) : émission de photon. (cf. p.8, 10)
- D. Vrai** : $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2 = -13,6 \times 4/1 = -54,40$ eV. (cf. p.9, 13)
- E. Vrai** : $\nu = \Delta E/h = 40,80 \times 1,60 \cdot 10^{-19} / 6,62 \cdot 10^{-34} \approx 9,86 \cdot 10^{15}$ Hz ($E = h\nu$). (cf. p.7-8)

Question 5 — propositions exactes : CDE

- A. Faux** : Correction : Le principe d'incertitude d'Heisenberg s'écrit $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. (cf. p.11)
- B. Faux** : Correction : Virus ≈ 100 nm ; cellules ≈ 10 μ m. (cf. p.1)
- C. Vrai** : Un élément chimique est un ensemble d'atomes de même numéro atomique Z. (cf. p.1)
- D. Vrai** : Macromolécule : environ 10^{-8} m = 10 nm (grosse molécule, par exemple une protéine). (cf. p.1)
- E. Vrai** : Matière vivante à 96 % : O, C, H, N. (cf. p.2)

Question 6 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. (cf. p.17)
- B. Faux** : Un atome est neutre : son nombre d'électrons est égal à $Z = 26$. (cf. p.6)
- C. Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$, la sous-couche 3d contient 6 électrons. (cf. p.17)
- D. Faux** : Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de $n + l$; 4s ($n + l = 4$) avant 3d ($n + l = 5$). (cf. p.16)
- E. Vrai** : Règle de Hund : spins non appariés dans la mesure du possible ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$, X possède 4 électrons célibataires. (cf. p.16-17)

Question 7 — propositions exactes : CD

- A. **Faux** : Anion = atome ayant gagné un ou plusieurs électrons : X^{2-} est un anion. (cf. p.5)
- B. **Faux** : Règle de Hund ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, l'ion X^{2-} possède 0 électron célibataire. (cf. p.16-17)
- C. **Vrai** : Nombre d'électrons de l'ion : 18 ($Z = 16 + 2$) ; le nombre de protons reste égal à $Z = 16$. (cf. p.5)
- D. **Vrai** : Configuration de X^{2-} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; sa couche externe est saturée : $3s^2 3p^6$. (cf. p.17)
- E. **Faux** : Cas des anions : ajout d'électron(s) sur la couche externe dans le but de la saturer ; la configuration de X^{2-} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. (cf. p.17)

Question 8 — propositions exactes : BCD

- A. **Faux** : Correction : La force centrifuge liée au mouvement de l'électron est opposée à la force électrostatique. (cf. p.9)
- B. **Vrai** : Les orbitales p ont 2 lobes centrés sur un axe commun x, y ou z. (cf. p.15)
- C. **Vrai** : Selon le principe d'exclusion de Pauli, deux électrons d'un atome donné ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. (cf. p.16)
- D. **Vrai** : Avec Na₂O, on a $Na_2O + H_2O = 2NaOH$. (cf. p.20)
- E. **Faux** : Correction : La configuration électronique de l'atome de carbone ($Z = 6$) est $1s^2 2s^2 2p^2$. (cf. p.16)

Question 9 — propositions exactes : ADE

- A. **Vrai** : Dans le modèle de Bohr de l'hydrogène, la force électrostatique entre le noyau et l'électron est attractive. (cf. p.9)
- B. **Faux** : Correction : Dans le modèle de Bohr, E_0 est l'énergie du niveau $n = 1$. (cf. p.9)
- C. **Faux** : Correction : Le domaine d'application de la théorie de Bohr : hydrogène et systèmes hydrogénoïdes. (cf. p.7)
- D. **Vrai** : Les alcalinoterreux ont pour structure électronique externe ns^2 . (cf. p.20)
- E. **Vrai** : Le niveau $n = 1$ est le niveau fondamental et les niveaux $n > 1$ sont des niveaux excités. (cf. p.9)

Question 10 — propositions exactes : ABCE

- A. **Vrai** : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents : $12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. (cf. p.6)
- B. **Vrai** : Le nombre de nucléons est égal à $A = 16$ (Z protons + N neutrons = $8 + 8$). (cf. p.5)
- C. **Vrai** : Le nombre d'électrons de l'ion X^{2-} est 10 ($Z = 8 + 2$) ; l'ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)
- D. **Faux** : $Z = 8$ protons ; $N = A - Z = 16 - 8 = 8$ neutrons. (cf. p.5)
- E. **Vrai** : Des isotopes ont le même numéro atomique Z mais un nombre de masse A différent (ici $Z = 8$ dans les deux cas, $A = 16$ et $A = 17$). (cf. p.5)

Question 11 — propositions exactes : E

- A. **Faux** : Correction : Les alcalins sont dans la colonne 1, sauf l'hydrogène. (cf. p.20)
- B. **Faux** : Correction : La longueur d'onde des photons X émis dépend du matériau. (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : Pour les atomes polyélectroniques, une constante d'écran est présente dans les formules d'énergie et de rayon orbital. (cf. p.9)
- D. **Faux** : Correction : Avec les électrons, la structure atomique est déterminée en bombardant une surface plane par un faisceau d'électrons focalisé par des lentilles. (cf. p.4)
- E. **Vrai** : Il est impossible d'utiliser la lumière visible pour visualiser la structure de l'atome. (cf. p.4)

Question 12 — propositions exactes : C

- A. **Faux** : Correction : Virus $\approx 100 \text{ nm}$; bactéries $\approx 10^{-6} \text{ m} = 1 \text{ }\mu\text{m}$; cellules $\approx 10 \text{ }\mu\text{m}$. (cf. p.1)
- B. **Faux** : Correction : Un corps composé est formé d'atomes de plusieurs éléments différents (exemples : CH₄, H₂O, glucose). (cf. p.1)
- C. **Vrai** : Le remplissage de la ligne 4 est $4s^1 \rightarrow 3d^1 \rightarrow 4p^1 \rightarrow 4d^6$. (cf. p.18)
- D. **Faux** : Correction : Les halogènes sont dans la colonne 17. (cf. p.22)
- E. **Faux** : Correction : Dans le corps humain, c'est le phosphore (1 %) qui est présent dans l'ATP. (cf. p.2)

Question 13 — propositions exactes : ACE

- A. **Vrai** : Les raies d'émission sont regroupées en séries selon le niveau d'énergie n de l'atome à l'état final. (cf. p.7)
- B. **Faux** : Correction : Dans le modèle de Bohr, l'énergie E d'une radiation électromagnétique est liée à sa fréquence par $E = h \cdot \nu$. (cf. p.7)
- C. **Vrai** : Dans l'univers à 99 % : hydrogène (H) et hélium (He). (cf. p.2)
- D. **Faux** : Correction : Énergie : électron-volt (eV) ; rayon des orbites : angström (Å). (cf. p.9)
- E. **Vrai** : Dans le spectre d'émission, l'hydrogène passe de l'état excité à un niveau inférieur. (cf. p.6)

Question 14 — propositions exactes : AB

- A. **Vrai** : La famille du bore a pour structure électronique externe $ns^2 np^1$, soit 3 électrons de valence. (cf. p.20)
- B. **Vrai** : 1931 : Ruska et Knoll (électrons) ; 1912 : Laue et Bragg (rayons X). (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : La présence de fer dans l'hème de l'hémoglobine rend l'hémoglobine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. (cf. p.22)
- D. **Faux** : Correction : Les alcalins ont pour structure électronique externe ns^1 , soit 1 électron de valence. (cf. p.20)
- E. **Faux** : Correction : Les rayons X sont fabriqués par arrachement d'un électron d'une couche interne d'un atome d'un matériau. (cf. p.4)

Question 15 — propositions exactes : D

- A. **Faux** : Correction : Le nombre quantique principal n est associé à la dimension et à l'énergie. (cf. p.12)
- B. **Faux** : Correction : Les alcalinoterreux sont dans la colonne 2. (cf. p.20)
- C. **Faux** : Correction : À l'échelle atomique, le comportement des particules est différent de celui des objets à grande échelle. (cf. p.11)
- D. **Vrai** : L'échelle d'électronégativité de Pauling est la plus utilisée en chimie. (cf. p.24)
- E. **Faux** : Correction : Pour ${}_1\text{H}$, ${}_2\text{He}^+$ et ${}_3\text{Li}^{2+}$, $E_n = -13,6 \cdot Z^2/n^2$. (cf. p.13)

Question 16 — propositions exactes : BCDE

- A. **Faux** : Correction : Par couche, il y a 3 orbitale p. (cf. p.15)
- B. **Vrai** : Des isotopes ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. (cf. p.5)
- C. **Vrai** : $n = 6$: P ; $n = 7$: Q. (cf. p.14)
- D. **Vrai** : Par couche, il y a 1 orbitale s. (cf. p.15)
- E. **Vrai** : La ligne 4 débute avec le potassium (K). (cf. p.18)

Question 17 — propositions exactes : AB

- A. **Vrai** : Le noyau est extrêmement dense et porte une charge positive Z . (cf. p.5)
- B. **Vrai** : L'électronégativité évolue de 0 pour les gaz rares à une valeur maximale de 4,0 pour le fluor. (cf. p.24)
- C. **Faux** : Correction : L'énergie de 1ère ionisation, $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation monovalent. (cf. p.23)
- D. **Faux** : Correction : L'affinité électronique s'exprime en eV en physique et en kJ/mol en chimie. (cf. p.24)
- E. **Faux** : Correction : Charge négative des électrons : J.J. Thomson ; noyau : E. Rutherford. (cf. p.5)

Question 18 — propositions exactes : BC

- A. **Faux** : Correction : Pour l'atome d'hydrogène, le rayon des orbites est $r_n = r_0 \cdot n^2$. (cf. p.9)
- B. **Vrai** : Le cuivre est présent dans une trentaine d'enzymes. (cf. p.22)
- C. **Vrai** : Une période correspond à une ligne du tableau périodique, avec des propriétés chimiques qui reviennent périodiquement. (cf. p.19)
- D. **Faux** : Correction : Les oxydes formés par les alcalins sont basiques. (cf. p.20)
- E. **Faux** : Correction : La famille du carbone correspond à la colonne 14, avec $ns^2 np^2$ et 4 électrons de valence. (cf. p.21)

Question 19 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Une sous-couche d totalement remplie est stable : configuration en $ns^1 (n-1)d^{10}$ au lieu de $ns^2 (n-1)d^9$. (cf. p.17)
- B. Faux** : Correction : Pour un anion, il y a ajout d'électron(s) sur la couche externe dans le but de la saturer. (cf. p.17)
- C. Vrai** : Les lignes 4 et 5 comptent chacune 18 éléments, dont 10 électrons supplémentaires du fait de la présence d'une orbitale d. (cf. p.18)
- D. Faux** : Correction : La configuration électronique du cuivre ($Z = 29$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$. (cf. p.17)
- E. Vrai** : La formation de liaison par combinaison des éléments entre eux ou d'ion concerne tous les éléments sauf ceux de la colonne 18. (cf. p.19)

Question 20 — propositions exactes : AB

- A. Vrai** : n^2 niveaux d'énergie dégénérés = nombre total d'orbitales associées aux valeurs de ℓ : $n = 4$ donne 16 orbitales. (cf. p.13)
- B. Vrai** : Les conditions $0 \leq \ell \leq n-1$ et $-\ell \leq m \leq +\ell$ sont respectées pour (2, 1, 0). (cf. p.12)
- C. Faux** : $\ell = 3$ correspond à la sous-couche f : le triplet (4, 3, 2) caractérise une orbitale de la sous-couche 4f. (cf. p.14)
- D. Faux** : Deux électrons d'un atome donné ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques (principe d'exclusion de Pauli). (cf. p.16)
- E. Faux** : Pour $\ell = 2$, $-\ell \leq m \leq +\ell$: 5 valeurs de m, soit 5 orbitales d par couche. (cf. p.12, 15)

CORRECTION — SÉRIE 2

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	—	E	ADE	ADE	ABCE	BE	ACE	—	AD	AB
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	—	B	ACDE	BCE	ABD	DE	CD	ABCE	CE	ACE

Question 1 — propositions exactes : aucune

- A. Faux** : Correction : Pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde, il y a n sous-couches de même énergie. (cf. p.13)
- B. Faux** : Correction : Dans l'équation de Schrödinger $H\Psi = E\Psi$, H est l'opérateur mathématique hamiltonien. (cf. p.13)
- C. Faux** : Correction : Pour un cation, il y a perte d'électron(s) des couches les plus externes. (cf. p.17)
- D. Faux** : Correction : L'énergie est inférieure lorsque l'électron est plus éloigné du noyau : $E_{l_1} < E_{l_2} < \dots$ (cf. p.23)
- E. Faux** : Correction : Le nombre quantique principal n a pour valeurs permises 1, 2, 3, ..., 7 (toujours positives). (cf. p.12)

Question 2 — propositions exactes : E

- A. Faux** : $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2 = -13,6 \times 4/9 = -6,04$ eV. (cf. p.9, 13)
- B. Faux** : $\Delta E = |E(2) - E(3)| = |-13,60 - (-6,04)| \approx 7,56$ eV. (cf. p.8)
- C. Faux** : Pour un hydrogénoïde, $E_0 = -13,6 \times Z^2 = -13,6 \times 4 = -54,4$ eV. (cf. p.9)
- D. Faux** : Le passage se fait vers un niveau d'énergie inférieure (désexcitation de l'électron) : émission de photon. (cf. p.8, 10)
- E. Vrai** : $\nu = \Delta E/h = 7,56 \times 1,60 \cdot 10^{-19} / 6,62 \cdot 10^{-34} \approx 1,83 \cdot 10^{15}$ Hz ($E = h \cdot \nu$). (cf. p.7-8)

Question 3 — propositions exactes : ADE

- A. Vrai** : Selon Bohr, l'électron ne rayonne pas lorsqu'il est sur son orbite (énergie constante). (cf. p.7)
- B. Faux** : Correction : Lyman : UV, $n = 1$; Balmer : visible, $n = 2$; Pashen : IR, $n = 3$. (cf. p.7)
- C. Faux** : Correction : Le modèle de Bohr repose sur l'hypothèse du modèle planétaire avec orbites circulaires. (cf. p.7)
- D. Vrai** : La lumière est une onde électromagnétique sinusoïdale périodique. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Dans le spectre d'absorption, l'électron passe d'un état d'énergie inférieure à un état d'énergie supérieure. (cf. p.6)

Question 4 — propositions exactes : ADE

- A. Vrai** : L'énergie d'ionisation s'exprime en eV. (cf. p.23)
- B. Faux** : Correction : L'énergie de 2ème ionisation, $A^+(g) \rightarrow A^{2+}(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation bivalent. (cf. p.23)
- C. Faux** : Correction : Une énergie d'ionisation plus faible en bas d'une colonne s'explique car l'électron est plus éloigné du noyau et donc plus facile à arracher. (cf. p.23)
- D. Vrai** : Dans la formule empirique de Balmer, R est la constante de Rydberg et m est le niveau d'énergie initial. (cf. p.7)
- E. Vrai** : L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation de l'évolution et de la vitesse des réactions chimiques. (cf. p.24)

Question 5 — propositions exactes : ABCE

- A. Vrai** : L'ordre de remplissage des sous-couches suit la séquence ns, (n-2)f, (n-1)d, np. (cf. p.17)
- B. Vrai** : La configuration électronique du chrome ($Z = 24$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$. (cf. p.17)
- C. Vrai** : O : 65 % ; C : 18,5 % ; H : 9,5 % ; N : 3,2 % ; P : 1 %. (cf. p.2)
- D. Faux** : Correction : Sur une colonne, l'électronégativité augmente de bas en haut. (cf. p.24)
- E. Vrai** : La ligne 1 contient 2 éléments : H ($1s^1$) et He ($1s^2$). (cf. p.18)

Question 6 — propositions exactes : BE

- A. **Faux** : Correction : Dans la lampe à hydrogène, le dihydrogène gazeux est excité par une différence de potentiel. (cf. p.6)
- B. **Vrai** : La structure d'un atome est déterminée en utilisant la diffraction des rayons X sur un cristal. (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : Les rayons X constituent un rayonnement ionisant de haute énergie. (cf. p.4)
- D. **Faux** : Correction : L'effet Zeeman est l'augmentation de l'énergie de l'électron d'une valeur ΔE en présence d'un champ magnétique externe appliqué à l'atome. (cf. p.12)
- E. **Vrai** : Microscope optique : lumière visible ; microscope électronique : faisceau d'électrons. (cf. p.3)

Question 7 — propositions exactes : ACE

- A. **Vrai** : Le remplissage se termine par $3s^2 3p^5$: c'est la structure électronique externe de X. (cf. p.22)
- B. **Faux** : Avec $Z = 17$ et la règle de Klechkowski, la configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. (cf. p.16-17)
- C. **Vrai** : Structure externe $3s^2 3p^5$: X appartient à la famille suivante : halogènes (colonne 17). (cf. p.22)
- D. **Faux** : La structure externe $3s^2 3p^5$ correspond à 7 électrons de valence. (cf. p.22)
- E. **Vrai** : X appartient à la famille suivante : halogènes ; d'après le cours, cette famille forme des anions monovalents. (cf. p.22)

Question 8 — propositions exactes : aucune

- A. **Faux** : Correction : Les orbitales s ont une symétrie sphérique. (cf. p.15)
- B. **Faux** : Correction : Dans l'ordre de remplissage, la sous-couche 4s est remplie avant la sous-couche 3d. (cf. p.17)
- C. **Faux** : Correction : Même l : sous-couche ; même n : couche. (cf. p.14)
- D. **Faux** : Correction : C : 18,5 % (présent dans les glucides, lipides, protéines ...) ; H : 9,5 %. (cf. p.2)
- E. **Faux** : Correction : Selon la règle de Klechkowski, pour des valeurs égales de $n + l$, la sous-couche de plus petite valeur de n se remplit en premier. (cf. p.16)

Question 9 — propositions exactes : AD

- A. **Vrai** : La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$. (cf. p.17)
- B. **Faux** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, la sous-couche 3d contient 10 électrons. (cf. p.17)
- C. **Faux** : Un atome est neutre : son nombre d'électrons est égal à $Z = 30$. (cf. p.6)
- D. **Vrai** : Règle de Hund : spins non appariés dans la mesure du possible ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, X possède 0 électron célibataire. (cf. p.16-17)
- E. **Faux** : Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de $n + l$; 4s ($n + l = 4$) avant 3d ($n + l = 5$). (cf. p.16)

Question 10 — propositions exactes : AB

- A. **Vrai** : L'énergie d'ionisation est aussi appelée potentiel d'ionisation. (cf. p.23)
- B. **Vrai** : Ions : quantité globale faible, 4 % ; atomes les plus fréquents : élevée, 96 %. (cf. p.3)
- C. **Faux** : Correction : Le long d'une colonne, l'énergie d'ionisation augmente de bas en haut. (cf. p.23)
- D. **Faux** : Correction : Sur une ligne, l'affinité électronique augmente de gauche à droite. (cf. p.24)
- E. **Faux** : Correction : La sous-couche f comprend 7 OA donc 14 électrons au maximum. (cf. p.16)

Question 11 — propositions exactes : aucune

- A. **Faux** : Correction : L'électronégativité est non mesurable. (cf. p.24)
- B. **Faux** : Correction : Les rayons X utilisés ont des longueurs d'onde d'environ 1 Å. (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : 1912 : Laue et Bragg (rayons X) ; 1931 : Ruska et Knoll (électrons). (cf. p.4)
- D. **Faux** : Correction : La sous-couche s comprend 1 OA donc 2 électrons au maximum. (cf. p.16)
- E. **Faux** : Correction : Une onde lumineuse est caractérisée par sa période, sa longueur d'onde λ et son amplitude. (cf. p.3)

Question 12 — propositions exactes : B

- A. **Faux** : Correction : Pour l'hydrogène : $E_0 = -13,6$ eV (valeur négative). (cf. p.9)
- B. **Vrai** : Le moment cinétique orbital L ne peut prendre que des valeurs discontinues (quantas). (cf. p.9)
- C. **Faux** : Correction : Pour les atomes polyélectroniques, les électrons des couches inférieures ont un effet d'écran sur les électrons des couches supérieures. (cf. p.9)
- D. **Faux** : Correction : Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, la détermination simultanée de la position x et de la vitesse v avec précision est impossible. (cf. p.11)
- E. **Faux** : Correction : La nature ondulatoire de la lumière s'observe dans les phénomènes de réflexion, réfraction et diffraction. (cf. p.11)

Question 13 — propositions exactes : ACDE

- A. **Vrai** : Z : numéro atomique ; A : nombre de masse. (cf. p.5)
- B. **Faux** : Correction : Électron : $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg ; proton : $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. (cf. p.5)
- C. **Vrai** : Pour un hydrogénoïde, $E_0 = -13,6 \times Z^2$. (cf. p.9)
- D. **Vrai** : Pour un cation, le retrait d'électron(s) se fait sur la ou les couche(s) de n le plus grand. (cf. p.17)
- E. **Vrai** : Le nombre d'Avogadro est $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ atomes par mole. (cf. p.6)

Question 14 — propositions exactes : BCE

- A. **Faux** : $\ell = 2$ correspond à la sous-couche d : le triplet (3, 2, -1) caractérise une orbitale de la sous-couche 3d. (cf. p.14)
- B. **Vrai** : Les conditions $0 \leq \ell \leq n-1$ et $-\ell \leq m \leq +\ell$ sont respectées pour (4, 0, 0). (cf. p.12)
- C. **Vrai** : n^2 niveaux d'énergie dégénérés = nombre total d'orbitales associées aux valeurs de ℓ : $n = 2$ donne 4 orbitales. (cf. p.13)
- D. **Faux** : Pour $\ell = 3$, $-\ell \leq m \leq +\ell$: 7 valeurs de m , soit 7 orbitales f par couche. (cf. p.12, 15)
- E. **Vrai** : Ils ont les mêmes n , ℓ , m mais des m_s différents : leurs 4 nombres quantiques ne sont pas identiques (principe de Pauli). (cf. p.16)

Question 15 — propositions exactes : ABD

- A. **Vrai** : Lors de l'émission d'un photon, atome excité $\rightarrow$ atome + photon. (cf. p.8)
- B. **Vrai** : La résolution de l'équation de Schrödinger donne une infinité de solutions $\Psi(n, \ell, m)$, chacune étant une orbitale atomique. (cf. p.13)
- C. **Faux** : Correction : Le nombre d'Avogadro est égal au nombre d'atomes de carbone 12 présents dans 12 g de carbone 12. (cf. p.6)
- D. **Vrai** : Dans un atome, la masse est essentiellement concentrée dans le noyau. (cf. p.6)
- E. **Faux** : Correction : La masse d'une mole d'atomes est égale à la masse molaire atomique. (cf. p.6)

Question 16 — propositions exactes : DE

- A. **Faux** : Correction : La ligne 6 compte 32 éléments, dont 14 électrons supplémentaires du fait de la présence de l'orbitale 4f. (cf. p.18)
- B. **Faux** : Correction : Pour l'hydrogène, $r_0 = 0,53$ Å est le rayon de la première orbite de l'électron à l'état fondamental de l'atome d'hydrogène (orbite de Bohr). (cf. p.9)
- C. **Faux** : Correction : Les oxydes formés par la famille de l'oxygène sont acides (exemple : $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$). (cf. p.21)
- D. **Vrai** : La classification de Mendeleïev comportait des cases vides en prévision de découvertes futures d'éléments. (cf. p.19)
- E. **Vrai** : La classification périodique comporte 7 lignes et 18 colonnes. (cf. p.19)

Question 17 — propositions exactes : CD

- A. **Faux** : Règle de Hund ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$, l'ion X^{2+} possède 3 électrons célibataires. (cf. p.16-17)
- B. **Faux** : Nombre d'électrons de l'ion : 25 ($Z = 27 - 2$) ; le nombre de protons reste égal à $Z = 27$. (cf. p.5)
- C. **Vrai** : Cas des cations : perte d'électron(s) sur la ou les couche(s) de n le plus grand ; la configuration de X^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$. (cf. p.17)
- D. **Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$, la couche de n le plus grand occupée est la couche $n = 3$. (cf. p.17)
- E. **Faux** : Cation = atome ayant perdu un ou plusieurs électrons : X^{2+} est un cation. (cf. p.5)

Question 18 — propositions exactes : ABCE

- A. Vrai** : Le nombre de nucléons est égal à $A = 23$ (Z protons + N neutrons = $11 + 12$). (cf. p.5)
- B. Vrai** : $Z = 11$ protons ; $N = A - Z = 23 - 11 = 12$ neutrons. (cf. p.5)
- C. Vrai** : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents : $6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180 \text{ g.mol}^{-1}$. (cf. p.6)
- D. Faux** : Des isotopes ont le même Z mais un nombre de masse A différent : ici $A = 23$ est identique, il s'agit du même noyau. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Le nombre d'électrons de l'ion X^+ est 10 ($Z = 11 - 1$) ; l'ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)

Question 19 — propositions exactes : CE

- A. Faux** : Correction : V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu et Zn sont présents en faibles quantités dans l'organisme ; ce sont des « métaux de la vie » car indispensables. (cf. p.22)
- B. Faux** : Correction : La famille du carbone permet 4 liaisons, principalement des liaisons de covalence. (cf. p.21)
- C. Vrai** : Les actinides sont des éléments 5f qui suivent l'actinium (Ac). (cf. p.23)
- D. Faux** : Correction : Le nombre quantique azimutal $\ell = 1$ correspond à la sous-couche p (p pour principal). (cf. p.14)
- E. Vrai** : Le nombre d'électrons est égal à Z pour un atome neutre mais pas pour un ion. (cf. p.5)

Question 20 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Dans le diamant : structure la plus dure ; dans le graphite ou le graphène : atomes de carbone en feuillets. (cf. p.1)
- B. Faux** : Correction : Cellules $\approx 10 \mu\text{m}$; bactéries $\approx 1 \mu\text{m}$. (cf. p.1)
- C. Vrai** : N : 3,2 % (présent dans les protéines, les acides nucléiques ...) ; H : 9,5 %. (cf. p.2)
- D. Faux** : Correction : Le microscope électronique utilise un faisceau d'électrons issu d'un canon à électrons. (cf. p.4)
- E. Vrai** : Un corps simple est formé d'atomes d'un seul et même élément ; un corps composé est formé d'atomes de plusieurs éléments différents. (cf. p.1)

CORRECTION — SÉRIE 3

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	BD	CDE	BCE	ABE	D	E	ABCE	ACE	BDE	DE
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	ABCE	BCDE	E	BCE	ACE	CD	AB	ACE	BDE	BC

Question 1 — propositions exactes : BD

- A. Faux** : Correction : C'est l'hydrogène (9,5 %) qui renseigne sur le pH dans le corps humain. (cf. p.2)
- B. Vrai** : L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des autres atomes avec lesquels il est engagé par des liaisons covalentes. (cf. p.24)
- C. Faux** : Correction : Une particule macroscopique est caractérisée complètement par 6 paramètres : 3 de position et 3 de vitesse. (cf. p.11)
- D. Vrai** : Pour l'affinité électronique, $A(g) + e^- \rightarrow A^-(g)$ correspond à la 1ère affinité et $A^-(g) + e^- \rightarrow A^{2-}(g)$ à la 2ème affinité. (cf. p.24)
- E. Faux** : Correction : En thermodynamique, l'affinité électronique est la variation d'enthalpie ΔH de la réaction de capture d'un électron. (cf. p.24)

Question 2 — propositions exactes : CDE

- A. Faux** : Correction : La constante de Rydberg expérimentale est approximativement égale à la constante de Rydberg théorique. (cf. p.10)
- B. Faux** : Correction : La longueur d'onde du photon s'exprime $\lambda = h.c/\Delta E$. (cf. p.8)
- C. Vrai** : La structure tridimensionnelle de l'atome est obtenue par traitement mathématique de l'image de diffraction des rayons X. (cf. p.4)
- D. Vrai** : L'électron-volt est la quantité d'énergie transportée par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 V. (cf. p.9)
- E. Vrai** : Diamètre du noyau $\approx 10^{-15}$ m ; diamètre de l'atome $\approx 10^{-10}$ m. (cf. p.6)

Question 3 — propositions exactes : BCE

- A. Faux** : $\ell = 1$ correspond à la sous-couche p : le triplet (4, 1, -1) caractérise une orbitale de la sous-couche 4p. (cf. p.14)
- B. Vrai** : Les conditions $0 \leq \ell \leq n-1$ et $-\ell \leq m \leq +\ell$ sont respectées pour (2, 0, 0). (cf. p.12)
- C. Vrai** : n^2 niveaux d'énergie dégénérés = nombre total d'orbitales associées aux valeurs de ℓ : $n = 4$ donne 16 orbitales. (cf. p.13)
- D. Faux** : Deux électrons d'un atome donné ne peuvent jamais avoir leurs 4 nombres quantiques identiques (principe d'exclusion de Pauli). (cf. p.16)
- E. Vrai** : Pour $\ell = 2$, $-\ell \leq m \leq +\ell$: 5 valeurs de m, soit 5 orbitales d par couche. (cf. p.12, 15)

Question 4 — propositions exactes : ABE

- A. Vrai** : La classification moderne est faite par numéro atomique Z croissant, selon les travaux de Moseley. (cf. p.19)
- B. Vrai** : Les gaz rares ont une couche électronique externe saturée : absence de formation de liaison et grande inertie chimique. (cf. p.22)
- C. Faux** : Correction : Dans la famille de l'oxygène, 2 électrons sont nécessaires pour saturer la couche de valence. (cf. p.21)
- D. Faux** : Correction : Selon la règle de Hund, lorsque plusieurs électrons occupent des orbitales atomiques de même énergie, leurs spins restent non appariés dans la mesure du possible. (cf. p.16)
- E. Vrai** : Les éléments d'une même famille ont des propriétés chimiques similaires du fait du même nombre d'électrons actifs = électrons de valence. (cf. p.19)

Question 5 — propositions exactes : D

- A. Faux** : Correction : Ils sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. (cf. p.3)
- B. Faux** : Correction : Lors de l'absorption d'un photon, atome + photon $\rightarrow$ atome excité. (cf. p.8)
- C. Faux** : Correction : L'énergie du photon est égale à la différence d'énergie entre les deux états (saut d'énergie). (cf. p.10)
- D. Vrai** : Le moment cinétique orbital de l'électron est $L = m.v.r$. (cf. p.9)
- E. Faux** : Correction : 1931 : Ruska et Knoll (électrons) ; 1912 : Laue et Bragg (rayons X). (cf. p.4)

Question 6 — propositions exactes : E

- A. Faux** : $Z = 12$ protons ; $N = A - Z = 24 - 12 = 12$ neutrons. (cf. p.5)
B. Faux : Le nombre d'électrons de l'ion X^{2+} est 10 ($Z = 12 - 2$) ; l'ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)
C. Faux : Le nombre de nucléons est égal à $A = 24$ (Z protons + N neutrons = $12 + 12$). (cf. p.5)
D. Faux : Des isotopes ont le même Z mais un nombre de masse A différent : ici $A = 24$ est identique, il s'agit du même noyau. (cf. p.5)
E. Vrai : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents : $2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g.mol}^{-1}$. (cf. p.6)

Question 7 — propositions exactes : ABCE

- A. Vrai** : Retour sur $n = 2$: série de Balmer, dans le visible (Lyman : UV, $n = 1$; Balmer : visible, $n = 2$; Paschen : IR, $n = 3$). (cf. p.7)
B. Vrai : $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2 = -13,6 \times 1/16 = -0,85 \text{ eV}$. (cf. p.9, 13)
C. Vrai : Le passage se fait vers un niveau d'énergie inférieure (désexcitation de l'électron) : émission de photon. (cf. p.8, 10)
D. Faux : $\Delta E = |E(2) - E(4)| = |-3,40 - (-0,85)| \approx 2,55 \text{ eV}$. (cf. p.8)
E. Vrai : $\nu = \Delta E/h = 2,55 \times 1,60 \cdot 10^{-19} / 6,62 \cdot 10^{-34} \approx 6,16 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ ($E = h \cdot \nu$). (cf. p.7-8)

Question 8 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Oligoéléments : très faible, 0,01 % ; ions : faible, 4 %. (cf. p.3)
B. Faux : Correction : Dans un ion, le nombre de protons est différent du nombre d'électrons. (cf. p.5)
C. Vrai : Noyau : E. Rutherford ; charge négative des électrons : J.J. Thomson. (cf. p.5)
D. Faux : Correction : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents dans la molécule. (cf. p.6)
E. Vrai : Les électrons forment un nuage électronique en gravitation autour du noyau. (cf. p.5)

Question 9 — propositions exactes : BDE

- A. Faux** : Correction : Selon Bohr, l'électron rayonne uniquement lorsqu'il change d'orbite. (cf. p.7)
B. Vrai : Lors de la fabrication des rayons X, la lacune créée est ensuite comblée par des électrons des niveaux supérieurs. (cf. p.4)
C. Faux : Correction : Les longueurs d'onde de la lumière visible sont comprises entre 4000 Å et 8000 Å, entre le violet et le rouge. (cf. p.4)
D. Vrai : Pour visualiser deux objets proches, ils doivent être séparés d'au minimum environ une demi-longueur d'onde $\lambda/2$. (cf. p.3)
E. Vrai : La structure en feuillets du carbone du graphène peut être observée avec des électrons. (cf. p.4)

Question 10 — propositions exactes : DE

- A. Faux** : Correction : Le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. (cf. p.5)
B. Faux : Correction : Un neutron n'a pas de charge, notée (0), et sa masse est égale à celle du proton. (cf. p.5)
C. Faux : Correction : Anion : électrons gagnés ; cation : électrons perdus. (cf. p.5)
D. Vrai : Dans la relation $E = h \cdot \nu$, la fréquence est $\nu = c/\lambda$. (cf. p.7)
E. Vrai : Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons. (cf. p.6)

Question 11 — propositions exactes : ABCE

- A. Vrai** : Règle de Hund ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, l'ion X^+ possède 0 électron célibataire. (cf. p.16-17)
B. Vrai : Cas des cations : perte d'électron(s) sur la ou les couche(s) de n le plus grand ; la configuration de X^+ est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. (cf. p.17)
C. Vrai : Nombre d'électrons de l'ion : 18 ($Z = 19 - 1$) ; le nombre de protons reste égal à $Z = 19$. (cf. p.5)
D. Faux : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, la couche de n le plus grand occupée est la couche $n = 3$. (cf. p.17)
E. Vrai : Cation = atome ayant perdu un ou plusieurs électrons : X^+ est un cation. (cf. p.5)

Question 12 — propositions exactes : BCDE

- A. **Faux** : Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de $n + l$; 4s ($n + l = 4$) avant 3d ($n + l = 5$). (cf. p.16)
- B. **Vrai** : Règle de Hund : spins non appariés dans la mesure du possible ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$, X possède 5 électrons célibataires. (cf. p.16-17)
- C. **Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$, la sous-couche 3d contient 5 électrons. (cf. p.17)
- D. **Vrai** : Un atome est neutre : son nombre d'électrons est égal à $Z = 25$. (cf. p.6)
- E. **Vrai** : La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$. (cf. p.17)

Question 13 — propositions exactes : E

- A. **Faux** : Correction : Le nombre quantique de spin m_s est associé au spin de l'électron, propre à l'orientation de l'électron. (cf. p.12)
- B. **Faux** : Correction : Lors de l'absorption d'un photon, l'électron passe d'un niveau d'énergie m à un niveau n avec $m < n$. (cf. p.8)
- C. **Faux** : Correction : Le nombre quantique magnétique m a pour valeurs permises $-l \leq m \leq +l$. (cf. p.12)
- D. **Faux** : Correction : Le nombre quantique de spin $m_s = +1/2$ correspond à un électron orienté vers le haut. (cf. p.12)
- E. **Vrai** : L'affinité électronique est difficile à mesurer. (cf. p.24)

Question 14 — propositions exactes : BCE

- A. **Faux** : X appartient à la famille suivante : alcalins ; d'après le cours, cette famille forme des cations monovalents. (cf. p.20)
- B. **Vrai** : Le remplissage se termine par $3s^1$: c'est la structure électronique externe de X. (cf. p.20)
- C. **Vrai** : Avec $Z = 11$ et la règle de Klechkowski, la configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. (cf. p.16-17)
- D. **Faux** : Structure externe $3s^1$: X appartient à la famille suivante : alcalins (colonne 1). (cf. p.20)
- E. **Vrai** : La structure externe $3s^1$ correspond à 1 électron de valence. (cf. p.20)

Question 15 — propositions exactes : ACE

- A. **Vrai** : La ligne 1 est la période la plus courte. (cf. p.18)
- B. **Faux** : Correction : Le remplissage externe des lignes 2 et 3 va de ns^1 à np^6 , avec $n = 2$ ou $n = 3$. (cf. p.18)
- C. **Vrai** : Période 3 : début avec le sodium ; période 2 : début avec le lithium. (cf. p.18)
- D. **Faux** : Correction : Dans l'ordre de remplissage, $5s^2$ précède $4d^{10}$. (cf. p.17)
- E. **Vrai** : L'atome est en grande partie formé de vide. (cf. p.6)

Question 16 — propositions exactes : CD

- A. **Faux** : Correction : Une orbitale atomique existe même si elle est vide. (cf. p.13)
- B. **Faux** : Correction : La ligne 7 compte actuellement 23 éléments ; elle devrait en contenir 32 si suffisamment d'éléments étaient connus. (cf. p.18)
- C. **Vrai** : Une sous-couche d à moitié remplie est stable : configuration en $ns^1 (n-1)d^5$ (exception de remplissage). (cf. p.17)
- D. **Vrai** : Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est composé de raies spécifiques à l'atome. (cf. p.6)
- E. **Faux** : Correction : Période 2 : début avec le lithium ; période 3 : début avec le sodium. (cf. p.18)

Question 17 — propositions exactes : AB

- A. **Vrai** : Pour un électron, il y a inexistence d'une position et d'une vitesse précises d'un électron. (cf. p.11)
- B. **Vrai** : La série de Lyman se situe dans l'ultraviolet (UV) et correspond à un retour sur $n = 1$. (cf. p.7)
- C. **Faux** : Correction : Absorption : lumière blanche traversant un réservoir d'hydrogène ; émission : lampe à hydrogène. (cf. p.6)
- D. **Faux** : Correction : Atome : environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$; molécule : environ $10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$. (cf. p.1)
- E. **Faux** : Correction : La série de Paschen se situe dans l'infrarouge (IR) et correspond à un retour sur $n = 3$. (cf. p.7)

Question 18 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Les ions donnés sont Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ et Cl^- ; Cr, Cu, F et Sn sont des oligoéléments. (cf. p.3)
- B. Faux** : Correction : Le soufre, l'iode et le fer sont présents en plus faible quantité que le phosphore dans le corps humain. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Les orbitales p_x , p_z et p_y sont associées respectivement à $m = +1$, $m = 0$ et $m = -1$. (cf. p.15)
- D. Faux** : Correction : Molécule : environ $10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$; atome : environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Sur Terre : O, Si, Al, Fe ; dans la matière vivante à 96 % : O, C, H, N. (cf. p.2)

Question 19 — propositions exactes : BDE

- A. Faux** : Correction : Dans le modèle de Bohr, E_0 est appelée énergie de Rydberg. (cf. p.9)
- B. Vrai** : Le moment magnétique orbital μ est un vecteur perpendiculaire à l'orbite de l'électron. (cf. p.12)
- C. Faux** : Correction : Une énergie de 1 eV.mol^{-1} vaut $96,35 \text{ kJ.mol}^{-1}$. (cf. p.9)
- D. Vrai** : L'émission d'un photon correspond au passage de l'atome d'un état excité d'énergie E^* à un état d'énergie inférieure E . (cf. p.8)
- E. Vrai** : Émission : lampe à hydrogène ; absorption : lumière blanche traversant un réservoir d'hydrogène. (cf. p.6)

Question 20 — propositions exactes : BC

- A. Faux** : Correction : L'énergie d'ionisation est une grandeur positive. (cf. p.23)
- B. Vrai** : Selon le principe de Pauli, l'orientation des spins se fait dans des directions opposées ($\uparrow \downarrow$). (cf. p.16)
- C. Vrai** : Les sous-couches sont désignées par l'initiale de mots anglais. (cf. p.14)
- D. Faux** : Correction : Le domaine d'application de la théorie de Bohr est l'hydrogène et les systèmes hydrogénoïdes à 1 électron. (cf. p.7)
- E. Faux** : Correction : La sous-couche d comprend 5 OA donc 10 électrons au maximum. (cf. p.16)

CORRECTION — SÉRIE 4

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	BE	AB	AD	ABCD	AC	ABE	BE	ABCDE	ABDE	CD
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	CE	A	ABE	BD	ABD	ABCDE	ACD	ABCE	BE	BCE

Question 1 — propositions exactes : BE

- A. Faux** : Pour $\ell = 2$, $-\ell \leq m \leq +\ell$: 5 valeurs de m , soit 5 orbitales d par couche. (cf. p.12, 15)
- B. Vrai** : Ils ont les mêmes n , ℓ , m mais des m_s différents : leurs 4 nombres quantiques ne sont pas identiques (principe de Pauli). (cf. p.16)
- C. Faux** : Pour $\ell = 2$, m doit vérifier $-\ell \leq m \leq +\ell$, soit de -2 à +2 : $m = 3$ n'est pas permis. (cf. p.12)
- D. Faux** : n^2 niveaux d'énergie dégénérés = nombre total d'orbitales associées aux valeurs de ℓ : $n = 2$ donne 4 orbitales. (cf. p.13)
- E. Vrai** : $\ell = 1$ correspond à la sous-couche p : le triplet (2, 1, 0) caractérise une orbitale de la sous-couche 2p. (cf. p.14)

Question 2 — propositions exactes : AB

- A. Vrai** : Avec $Z = 3$ et la règle de Klechkowski, la configuration électronique de X est $1s^2 2s^1$. (cf. p.16-17)
- B. Vrai** : X appartient à la famille suivante : alcalins ; d'après le cours, cette famille forme des cations monovalents. (cf. p.20)
- C. Faux** : Structure externe $2s^1$: X appartient à la famille suivante : alcalins (colonne 1). (cf. p.20)
- D. Faux** : Le remplissage se termine par $2s^1$: c'est la structure électronique externe de X. (cf. p.20)
- E. Faux** : La structure externe $2s^1$ correspond à 1 électron de valence. (cf. p.20)

Question 3 — propositions exactes : AD

- A. Vrai** : Le moment cinétique orbital vaut $L = m.v.r = n.h/2\pi$, avec $n = 1, 2, 3 \dots$ (cf. p.9)
- B. Faux** : Correction : L'énergie 1 eV vaut $1,60.10^{-19}$ J. (cf. p.9)
- C. Faux** : Correction : Lors de l'absorption d'un photon par l'atome, l'énergie du photon de fréquence ν est transférée à l'atome. (cf. p.8)
- D. Vrai** : La série 1 des éléments de transition correspond aux éléments du bloc 3d. (cf. p.22)
- E. Faux** : Correction : Après absorption d'un photon, l'énergie de l'atome à l'état final est $E^* = E + h\nu$. (cf. p.8)

Question 4 — propositions exactes : ABCD

- A. Vrai** : Pour l'hydrogène, $E_0 = -13,6$ eV : énergie du niveau $n = 1$ (niveau fondamental). (cf. p.9)
- B. Vrai** : $\Delta E = |E(2) - E(1)| = |-3,40 - (-13,60)| \approx 10,20$ eV. (cf. p.8)
- C. Vrai** : $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2 = -13,6 \times 1/1 = -13,60$ eV. (cf. p.9, 13)
- D. Vrai** : $\nu = \Delta E/h = 10,20 \times 1,60.10^{-19} / 6,62.10^{-34} \approx 2,47.10^{15}$ Hz ($E = h.\nu$). (cf. p.7-8)
- E. Faux** : Le passage se fait vers un niveau d'énergie supérieure (excitation de l'électron) : absorption de photon ($m < n$). (cf. p.8, 10)

Question 5 — propositions exactes : AC

- A. Vrai** : La charge d'un proton est de $1,6.10^{-19}$ C, notée (+1). (cf. p.5)
- B. Faux** : Correction : L'abondance isotopique donne la proportion de chacun des isotopes d'un élément. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Dans le modèle de Bohr, les valeurs de l'énergie des niveaux sont négatives. (cf. p.9)
- D. Faux** : Correction : $n = 3$: M ; $n = 4$: N. (cf. p.14)
- E. Faux** : Correction : Un ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)

Question 6 — propositions exactes : ABE

- A. Vrai** : Dans l'ordre de remplissage, $6s^2$ précède $4f^{14}$, qui précède $5d^{10}$. (cf. p.17)
- B. Vrai** : La configuration électronique du cuivre ($Z = 29$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$. (cf. p.17)
- C. Faux** : Correction : Les lignes 2 et 3 comptent chacune 8 éléments. (cf. p.18)
- D. Faux** : Correction : Les lignes 4 et 5 comptent chacune 18 éléments, dont 10 électrons supplémentaires du fait de la présence d'une orbitale d. (cf. p.18)
- E. Vrai** : L'électronégativité est sans unité. (cf. p.24)

Question 7 — propositions exactes : BE

- A. **Faux** : Correction : Pour un cation, le retrait d'électron(s) se fait sur la ou les couche(s) de n le plus grand. (cf. p.17)
- B. **Vrai** : Dans l'ordre de remplissage, $6s^2$ précède $4f^{14}$, qui précède $5d^{10}$. (cf. p.17)
- C. **Faux** : Correction : Pour les atomes polyélectroniques, il y a levée de dégénérescence des orbitales p, d et f. (cf. p.15)
- D. **Faux** : Correction : Le nombre quantique azimutal $\ell = 3$ correspond à la sous-couche f (f pour fondamental). (cf. p.14)
- E. **Vrai** : La ligne 1 contient 2 éléments : H ($1s^1$) et He ($1s^2$). (cf. p.18)

Question 8 — propositions exactes : ABCDE

- A. **Vrai** : L'énergie d'un photon vaut $\Delta E = |E_n - E_m| = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$. (cf. p.8)
- B. **Vrai** : Sur une ligne, l'électronégativité augmente de gauche à droite. (cf. p.24)
- C. **Vrai** : Dans le corps humain, c'est le phosphore (1 %) qui est présent dans l'ATP. (cf. p.2)
- D. **Vrai** : Macromolécule : environ $10^{-8} \text{ m} = 10 \text{ nm}$ (grosse molécule, par exemple une protéine). (cf. p.1)
- E. **Vrai** : Oligoéléments : très faible, 0,01 % ; ions : faible, 4 %. (cf. p.3)

Question 9 — propositions exactes : ABDE

- A. **Vrai** : Le microscope électronique utilise un faisceau d'électrons issu d'un canon à électrons. (cf. p.4)
- B. **Vrai** : Il est impossible d'utiliser la lumière visible pour visualiser la structure de l'atome. (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : Les rayons X utilisés ont des longueurs d'onde d'environ $1 \text{ \AA}$. (cf. p.4)
- D. **Vrai** : La charge d'un électron est de $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, notée (-1). (cf. p.5)
- E. **Vrai** : Les halogènes forment des anions monovalents (exemples : F^- ; Cl^- ; Br^- ; I^-). (cf. p.22)

Question 10 — propositions exactes : CD

- A. **Faux** : Correction : Cation : électrons perdus ; anion : électrons gagnés. (cf. p.5)
- B. **Faux** : Correction : L'équation de Schrödinger décrit un état stationnaire de l'électron caractérisé par son énergie totale E constante dans le temps. (cf. p.13)
- C. **Vrai** : Une particule microscopique est caractérisée par 4 nombres quantiques : n, ℓ , m, m_s . (cf. p.11)
- D. **Vrai** : L'émission d'un photon correspond à une désexcitation de l'électron. (cf. p.8)
- E. **Faux** : Correction : Le nombre quantique magnétique m est associé à l'orientation de l'orbitale et au nombre d'orbitales associées à une valeur de ℓ . (cf. p.12)

Question 11 — propositions exactes : CE

- A. **Faux** : Correction : Les spectres d'émission de l'hydrogène ont été étudiés au 19ème siècle par Kirchhoff, Angström et Balmer. (cf. p.6)
- B. **Faux** : Correction : Un système hydrogénoïde possède 1 électron ; il s'agit d'un atome ayant perdu des électrons et tel que $Z \neq 1$. (cf. p.7)
- C. **Vrai** : Pour la série de Balmer, $\bar{\nu} = 1/\lambda = R \cdot (1/2^2 - 1/m^2)$ avec $m > 2$. (cf. p.7)
- D. **Faux** : Correction : La formule du nombre d'onde $\bar{\nu} = (E_0/hc) \cdot (1/n^2 - 1/m^2)$ est cohérente avec la formule empirique de Balmer, avec $n = 2$ et $R = E_0/hc$. (cf. p.10)
- E. **Vrai** : La lumière est une onde électromagnétique sinusoïdale périodique. (cf. p.3)

Question 12 — propositions exactes : A

- A. **Vrai** : Un électron ne peut pas parcourir une orbite circulaire. (cf. p.11)
- B. **Faux** : Correction : De Broglie : 1924 ; Heisenberg : 1927 ; Schrödinger : 1926. (cf. p.11)
- C. **Faux** : Correction : La formule de Planck relative à l'onde est $E = h \cdot \nu$ et la formule d'Einstein relative au corpuscule est $E = m \cdot c^2$. (cf. p.11)
- D. **Faux** : Correction : Sur une ligne, l'énergie d'ionisation augmente de gauche à droite, avec quelques irrégularités. (cf. p.23)
- E. **Faux** : Correction : L'effet Zeeman se traduit par une levée de dégénérescence des niveaux énergétiques, avec dédoublement des raies du spectre atomique. (cf. p.12)

Question 13 — propositions exactes : ABE

- A. **Vrai** : Ils sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. (cf. p.3)
- B. **Vrai** : L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation des propriétés physiques et chimiques des atomes. (cf. p.24)
- C. **Faux** : Correction : Le long d'une colonne, l'affinité électronique augmente de bas en haut. (cf. p.24)
- D. **Faux** : Correction : Pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde, il y a n^2 niveaux d'énergie dégénérés, égal au nombre total d'orbitales associées aux valeurs de l . (cf. p.13)
- E. **Vrai** : Les électrons sont facilement captés par les atomes qui retiennent fortement leurs électrons. (cf. p.24)

Question 14 — propositions exactes : BD

- A. **Faux** : Correction : L'affinité électronique est l'énergie libérée par un atome à l'état gazeux quand il capte un électron. (cf. p.24)
- B. **Vrai** : Le remplissage de la ligne 4 est $4s^1 \rightarrow 4s^2 \rightarrow 3d^1 \rightarrow 3d^{10} \rightarrow 4p^1 \rightarrow 4p^6$. (cf. p.18)
- C. **Faux** : Correction : L'affinité électronique évolue dans le même sens que l'énergie d'ionisation. (cf. p.24)
- D. **Vrai** : L'énergie d'ionisation est plus faible lorsque l'électron est plus éloigné du noyau. (cf. p.23)
- E. **Faux** : Correction : O : 65 % ; C : 18,5 % ; H : 9,5 % ; N : 3,2 % ; P : 1 %. (cf. p.2)

Question 15 — propositions exactes : ABD

- A. **Vrai** : Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de $n + l$; $4s$ ($n + l = 4$) avant $3d$ ($n + l = 5$). (cf. p.16)
- B. **Vrai** : Un atome est neutre : son nombre d'électrons est égal à $Z = 23$. (cf. p.6)
- C. **Faux** : Règle de Hund : spins non appariés dans la mesure du possible ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$, X possède 3 électrons célibataires. (cf. p.16-17)
- D. **Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$, la sous-couche $3d$ contient 3 électrons. (cf. p.17)
- E. **Faux** : La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$. (cf. p.17)

Question 16 — propositions exactes : ABCDE

- A. **Vrai** : Un corps simple est formé d'atomes d'un seul et même élément ; un corps composé est formé d'atomes de plusieurs éléments différents. (cf. p.1)
- B. **Vrai** : L'énergie libérée à la capture d'un électron correspond à l'affinité électronique. (cf. p.23)
- C. **Vrai** : La sous-couche p comprend 3 OA donc 6 électrons au maximum. (cf. p.16)
- D. **Vrai** : Les orbitales f correspondent à $l = 3$. (cf. p.15)
- E. **Vrai** : Le nombre quantique azimutal $l = 2$ correspond à la sous-couche d (d pour diffuse). (cf. p.14)

Question 17 — propositions exactes : ACD

- A. **Vrai** : Microscope optique : lumière visible ; microscope électronique : faisceau d'électrons. (cf. p.3)
- B. **Faux** : Correction : Les rayons X constituent un rayonnement ionisant de haute énergie. (cf. p.4)
- C. **Vrai** : Une orbitale atomique est caractérisée par les nombres quantiques n, l, m . (cf. p.15)
- D. **Vrai** : La structure d'un atome est déterminée en utilisant la diffraction des rayons X sur un cristal. (cf. p.4)
- E. **Faux** : Correction : Les gaz rares sont dans la colonne 18, avec $ns^2 np^6$ (sauf He : $1s^2$). (cf. p.22)

Question 18 — propositions exactes : ABCE

- A. **Vrai** : Cas des cations : perte d'électron(s) sur la ou les couche(s) de n le plus grand ; la configuration de X^{3+} est $1s^2 2s^2 2p^6$. (cf. p.17)
- B. **Vrai** : Cation = atome ayant perdu un ou plusieurs électrons : X^{3+} est un cation. (cf. p.5)
- C. **Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6$, la couche de n le plus grand occupée est la couche $n = 2$. (cf. p.17)
- D. **Faux** : Règle de Hund ; avec $1s^2 2s^2 2p^6$, l'ion X^{3+} possède 0 électron célibataire. (cf. p.16-17)
- E. **Vrai** : Nombre d'électrons de l'ion : 10 ($Z = 13 - 3$) ; le nombre de protons reste égal à $Z = 13$. (cf. p.5)

Question 19 — propositions exactes : BE

- A. Faux** : Correction : Magnésium : équilibre du système nerveux ; calcium : métabolisme osseux. (cf. p.20)
- B. Vrai** : La famille du bore correspond à la colonne 13. (cf. p.20)
- C. Faux** : Correction : L'équation de Schrödinger a été établie en 1926. (cf. p.13)
- D. Faux** : Correction : La règle de l'octet concerne les autres atomes : être entouré de 8 électrons externes. (cf. p.19)
- E. Vrai** : Dans l'hydrogène, l'absorption d'un photon correspond au passage d'un électron d'un niveau m à un niveau n tel que $m < n$. (cf. p.10)

Question 20 — propositions exactes : BCE

- A. Faux** : Des isotopes ont le même Z mais un A différent : $Z = 14 \neq 13$. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Le nombre de nucléons est égal à $A = 27$ (Z protons + N neutrons = $13 + 14$). (cf. p.5)
- C. Vrai** : $Z = 13$ protons ; $N = A - Z = 27 - 13 = 14$ neutrons. (cf. p.5)
- D. Faux** : Le nombre d'électrons de l'ion X^{3+} est 10 ($Z = 13 - 3$) ; l'ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Une mole contient N_A atomes : $2,00 \times 6,022 \cdot 10^{23} \approx 1,204 \cdot 10^{24}$ atomes. (cf. p.6)

CORRECTION — SÉRIE 5

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	ADE	CDE	BC	CE	BCE	ADE	DE	ACE	E	DE
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	ACE	BE	BCD	ACD	A	ABCD	AE	ABE	AB	ABD

Question 1 — propositions exactes : ADE

- A. Vrai** : Le modèle de Bohr repose sur l'hypothèse du modèle planétaire avec orbites circulaires. (cf. p.7)
B. Faux : Correction : Les orbitales d correspondent à $\ell = 2$. (cf. p.15)
C. Faux : Correction : Dans la lampe à hydrogène, le dihydrogène gazeux est excité par une différence de potentiel. (cf. p.6)
D. Vrai : Le nombre quantique azimutal $\ell = 0$ correspond à la sous-couche s (s pour sharp). (cf. p.14)
E. Vrai : Selon Bohr, l'électron ne rayonne pas lorsqu'il est sur son orbite (énergie constante). (cf. p.7)

Question 2 — propositions exactes : CDE

- A. Faux** : Le nombre de nucléons est égal à $A = 19$ (Z protons + N neutrons = $9 + 10$). (cf. p.5)
B. Faux : Le nombre d'électrons de l'ion X^- est 10 ($Z = 9 + 1$) ; l'ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu. (cf. p.5)
C. Vrai : Des isotopes ont le même numéro atomique Z mais un nombre de masse A différent (ici $Z = 9$ dans les deux cas, $A = 19$ et $A = 18$). (cf. p.5)
D. Vrai : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents : $12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. (cf. p.6)
E. Vrai : $Z = 9$ protons ; $N = A - Z = 19 - 9 = 10$ neutrons. (cf. p.5)

Question 3 — propositions exactes : BC

- A. Faux** : Règle de Hund : spins non appariés dans la mesure du possible ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$, X possède 6 électrons célibataires. (cf. p.16-17)
B. Vrai : La configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ (exception de remplissage : sous-couche d à moitié remplie, $ns^1 (n-1)d^5$). (cf. p.17)
C. Vrai : Un atome est neutre : son nombre d'électrons est égal à $Z = 24$. (cf. p.6)
D. Faux : Klechkowski : remplissage par valeurs croissantes de $n + \ell$; $4s$ ($n + \ell = 4$) avant $3d$ ($n + \ell = 5$). (cf. p.16)
E. Faux : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$, la sous-couche $3d$ contient 5 électrons. (cf. p.17)

Question 4 — propositions exactes : CE

- A. Faux** : Correction : Pour l'hydrogène : $E_0 = -13,6 \text{ eV}$ (valeur négative). (cf. p.9)
B. Faux : Correction : Les électrons forment un nuage électronique en gravitation autour du noyau. (cf. p.5)
C. Vrai : Les longueurs d'onde de la lumière visible sont comprises entre 4000 Å et 8000 Å, entre le violet et le rouge. (cf. p.4)
D. Faux : Correction : La constante de Rydberg expérimentale est approximativement égale à la constante de Rydberg théorique. (cf. p.10)
E. Vrai : Lors de l'absorption d'un photon, atome + photon → atome excité. (cf. p.8)

Question 5 — propositions exactes : BCE

- A. Faux** : Correction : L'ordre de remplissage des sous-couches suit la séquence ns, (n-2)f, (n-1)d, np. (cf. p.17)
B. Vrai : Pour un cation, il y a perte d'électron(s) des couches les plus externes. (cf. p.17)
C. Vrai : La dualité onde-corpuscule n'est pas conciliable avec la mécanique classique. (cf. p.11)
D. Faux : Correction : C'est l'hydrogène (9,5 %) qui renseigne sur le pH dans le corps humain. (cf. p.2)
E. Vrai : Le remplissage externe des lignes 2 et 3 va de ns^1 à np^6 , avec $n = 2$ ou $n = 3$. (cf. p.18)

Question 6 — propositions exactes : ADE

- A. Vrai** : n^2 niveaux d'énergie dégénérés = nombre total d'orbitales associées aux valeurs de l : $n = 2$ donne 4 orbitales. (cf. p.13)
- B. Faux** : $l = 1$ correspond à la sous-couche p : le triplet (3, 1, 1) caractérise une orbitale de la sous-couche 3p. (cf. p.14)
- C. Faux** : Pour $l = 1$, $-l \leq m \leq +l$: 3 valeurs de m , soit 3 orbitales p par couche. (cf. p.12, 15)
- D. Vrai** : Les conditions $0 \leq l \leq n-1$ et $-l \leq m \leq +l$ sont respectées pour (2, 0, 0). (cf. p.12)
- E. Vrai** : Ils ont les mêmes n , l , m mais des m_s différents : leurs 4 nombres quantiques ne sont pas identiques (principe de Pauli). (cf. p.16)

Question 7 — propositions exactes : DE

- A. Faux** : Correction : Dans la relation $E = h \cdot \nu$, la fréquence est $\nu = c/\lambda$. (cf. p.7)
- B. Faux** : Correction : La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes présents dans la molécule. (cf. p.6)
- C. Faux** : Correction : La série de Paschen se situe dans l'infrarouge (IR) et correspond à un retour sur $n = 3$. (cf. p.7)
- D. Vrai** : Les lignes 2 et 3 comptent chacune 8 éléments. (cf. p.18)
- E. Vrai** : Dans le spectre d'absorption, l'électron passe d'un état d'énergie inférieure à un état d'énergie supérieure. (cf. p.6)

Question 8 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Dans la configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$, la couche de n le plus grand occupée est la couche $n = 3$. (cf. p.17)
- B. Faux** : Cas des cations : perte d'électron(s) sur la ou les couche(s) de n le plus grand ; la configuration de X^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$. (cf. p.17)
- C. Vrai** : Règle de Hund ; avec $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$, l'ion X^{2+} possède 0 électron célibataire. (cf. p.16-17)
- D. Faux** : Nombre d'électrons de l'ion : 28 ($Z = 30 - 2$) ; le nombre de protons reste égal à $Z = 30$. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Cation = atome ayant perdu un ou plusieurs électrons : X^{2+} est un cation. (cf. p.5)

Question 9 — propositions exactes : E

- A. Faux** : $\Delta E = |E(1) - E(3)| = |-13,60 - (-1,51)| \approx 12,09 \text{ eV}$. (cf. p.8)
- B. Faux** : $E_n = -13,6 \times Z^2/n^2 = -13,6 \times 1/9 = -1,51 \text{ eV}$. (cf. p.9, 13)
- C. Faux** : Retour sur $n = 1$: série de Lyman, dans l'ultraviolet (Lyman : UV, $n = 1$; Balmer : visible, $n = 2$; Paschen : IR, $n = 3$). (cf. p.7)
- D. Faux** : Le passage se fait vers un niveau d'énergie inférieure (désexcitation de l'électron) : émission de photon. (cf. p.8, 10)
- E. Vrai** : $\nu = \Delta E/h = 12,09 \times 1,60 \cdot 10^{-19} / 6,62 \cdot 10^{-34} \approx 2,92 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$ ($E = h \cdot \nu$). (cf. p.7-8)

Question 10 — propositions exactes : DE

- A. Faux** : Correction : Même n : couche ; même l : sous-couche. (cf. p.14)
- B. Faux** : Correction : Par couche, il y a 7 orbitale f. (cf. p.15)
- C. Faux** : Correction : $n = 1$: K ; $n = 2$: L ; $n = 3$: M ; $n = 4$: N ; $n = 5$: O ; $n = 6$: P ; $n = 7$: Q. (cf. p.14)
- D. Vrai** : Dans le modèle de Bohr, l'énergie E d'une radiation électromagnétique est liée à sa fréquence par $E = h \cdot \nu$. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Dans le modèle de Bohr de l'hydrogène, la force électrostatique entre le noyau et l'électron est attractive. (cf. p.9)

Question 11 — propositions exactes : ACE

- A. Vrai** : Les orbitales d et f ont une symétrie de révolution. (cf. p.15)
- B. Faux** : Correction : Carbone : $2p \uparrow \uparrow$ (une case vide), $2s \uparrow \downarrow$, $1s \uparrow \downarrow$ (règle de Hund). (cf. p.16)
- C. Vrai** : Pour visualiser deux objets proches, ils doivent être séparés d'au minimum environ une demi-longueur d'onde $\lambda/2$. (cf. p.3)
- D. Faux** : Correction : $n = 5$: O ; $n = 6$: P. (cf. p.14)
- E. Vrai** : Atome : environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$; molécule : environ $10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$. (cf. p.1)

Question 12 — propositions exactes : BE

- A. **Faux** : Correction : Pour visualiser la structure de l'atome, la longueur d'onde du rayonnement utilisé doit être de l'ordre de la dimension des atomes, soit 1 Å. (cf. p.4)
- B. **Vrai** : Lors de la fabrication des rayons X, la lacune créée est ensuite comblée par des électrons des niveaux supérieurs. (cf. p.4)
- C. **Faux** : Correction : 1912 : Laue et Bragg (rayons X) ; 1931 : Ruska et Knoll (électrons). (cf. p.4)
- D. **Faux** : Correction : Une onde lumineuse est caractérisée par sa période, sa longueur d'onde λ et son amplitude. (cf. p.3)
- E. **Vrai** : L'énergie du niveau n dans le modèle de Bohr est $E_n = E_0/n^2$. (cf. p.9)

Question 13 — propositions exactes : BCD

- A. **Faux** : Correction : Sur une ligne, l'électronégativité augmente de gauche à droite. (cf. p.24)
- B. **Vrai** : Le soufre, l'iode et le fer sont présents en plus faible quantité que le phosphore dans le corps humain. (cf. p.2)
- C. **Vrai** : L'énergie est inférieure lorsque l'électron est plus éloigné du noyau : $E_{I1} < E_{I2} < \dots$ (cf. p.23)
- D. **Vrai** : Une énergie d'ionisation plus faible en bas d'une colonne s'explique car l'électron est plus éloigné du noyau et donc plus facile à arracher. (cf. p.23)
- E. **Faux** : Correction : La constante de Planck vaut $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s. (cf. p.11)

Question 14 — propositions exactes : ACD

- A. **Vrai** : Structure externe $4s^2$: X appartient à la famille suivante : alcalinoterreux (colonne 2). (cf. p.20)
- B. **Faux** : La structure externe $4s^2$ correspond à 2 électrons de valence. (cf. p.20)
- C. **Vrai** : Le remplissage se termine par $4s^2$: c'est la structure électronique externe de X. (cf. p.20)
- D. **Vrai** : Avec $Z = 20$ et la règle de Klechkowski, la configuration électronique de X est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. (cf. p.16-17)
- E. **Faux** : X appartient à la famille suivante : alcalinoterreux ; d'après le cours, cette famille forme des cations bivalents. (cf. p.20)

Question 15 — propositions exactes : A

- A. **Vrai** : L'électronégativité permet la prévision et l'interprétation de l'évolution et de la vitesse des réactions chimiques. (cf. p.24)
- B. **Faux** : Correction : Cellules $\approx 10 \mu\text{m}$; bactéries $\approx 1 \mu\text{m}$. (cf. p.1)
- C. **Faux** : Correction : Les ions donnés sont Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ et Cl^- ; Cr, Cu, F et Sn sont des oligoéléments. (cf. p.3)
- D. **Faux** : Correction : Ions : quantité globale faible, 4 % ; atomes les plus fréquents : élevée, 96 %. (cf. p.3)
- E. **Faux** : Correction : Le noyau est extrêmement dense et porte une charge positive Z . (cf. p.5)

Question 16 — propositions exactes : ABCD

- A. **Vrai** : Pour l'hydrogène et un ion hydrogénoïde, l'énergie dépend uniquement du nombre quantique principal n . (cf. p.13)
- B. **Vrai** : L'émission d'un photon correspond au passage de l'atome d'un état excité d'énergie E^* à un état d'énergie inférieure E . (cf. p.8)
- C. **Vrai** : La nature corpusculaire de la lumière s'observe dans l'effet photoélectrique. (cf. p.11)
- D. **Vrai** : Le nombre quantique de spin $m_s = -1/2$ correspond à un électron orienté vers le bas. (cf. p.12)
- E. **Faux** : Correction : Les rayons X sont fabriqués par arrachement d'un électron d'une couche interne d'un atome d'un matériau. (cf. p.4)

Question 17 — propositions exactes : AE

- A. **Vrai** : Virus $\approx 100 \text{ nm}$; cellules $\approx 10 \mu\text{m}$. (cf. p.1)
- B. **Faux** : Correction : Selon le principe de Pauli, deux électrons de mêmes n , l et m ont des m_s différents. (cf. p.16)
- C. **Faux** : Correction : Molécule : environ $10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$; atome : environ $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$. (cf. p.1)
- D. **Faux** : Correction : Sur Terre : O, Si, Al, Fe ; dans la matière vivante à 96 % : O, C, H, N. (cf. p.2)
- E. **Vrai** : L'énergie de 1ère ionisation, $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1e^-(g)$, correspond à la formation d'un cation monovalent. (cf. p.23)

Question 18 — propositions exactes : ABE

- A. **Vrai** : Diamètre du noyau $\approx 10^{-15}$ m ; diamètre de l'atome $\approx 10^{-10}$ m. (cf. p.6)
- B. **Vrai** : Une famille correspond à une colonne du tableau périodique. (cf. p.19)
- C. **Faux** : Correction : Il faut 1 électron aux halogènes pour saturer leur couche de valence. (cf. p.22)
- D. **Faux** : Correction : Absorption : lumière blanche traversant un réservoir d'hydrogène ; émission : lampe à hydrogène. (cf. p.6)
- E. **Vrai** : La famille de l'oxygène forme des anions bivalents (exemples : O^{2-} ; S^{2-}). (cf. p.21)

Question 19 — propositions exactes : AB

- A. **Vrai** : Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons. (cf. p.6)
- B. **Vrai** : Diamètre de l'atome $\approx 10^{-10}$ m ; diamètre du noyau $\approx 10^{-15}$ m. (cf. p.6)
- C. **Faux** : Correction : Un neutron n'a pas de charge, notée (0), et sa masse est égale à celle du proton. (cf. p.5)
- D. **Faux** : Correction : La famille de l'azote correspond à la colonne 15, avec $ns^2 np^3$ et 5 électrons de valence. (cf. p.21)
- E. **Faux** : Correction : Anion : électrons gagnés ; cation : électrons perdus. (cf. p.5)

Question 20 — propositions exactes : ABD

- A. **Vrai** : Un système hydrogénoïde possède 1 électron ; il s'agit d'un atome ayant perdu des électrons et tel que $Z \neq 1$. (cf. p.7)
- B. **Vrai** : Les spectres d'émission de l'hydrogène ont été étudiés au 19ème siècle par Kirchhoff, Angström et Balmer. (cf. p.6)
- C. **Faux** : Correction : Le domaine d'application de la théorie de Bohr : hydrogène et systèmes hydrogénoïdes. (cf. p.7)
- D. **Vrai** : Dans l'univers à 99 % : hydrogène (H) et hélium (He). (cf. p.2)
- E. **Faux** : Correction : Selon Bohr, l'électron rayonne uniquement lorsqu'il change d'orbite. (cf. p.7)